

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Московские региональные рекомендации

Глава 4

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4.6

МЕТРОПОЛИТЕН И ОБЪЕКТЫ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ

МРР-4.6.02-19

(в ред. от 16.10.2025)

Сборник 4.6 «Метрополитен и объекты его инфраструктуры. МРР-4.6.02-19» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Е.И. Шмагин, М.М. Долотов, Е.А. Игошин) при участии специалистов АО «Мосинжпроект» (Т.В. Астахова, А.М. Прокопова, А.Н. Якимова).

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25 декабря 2019 г. № МКЭ-ОД/19-87.

В Сборник внесены изменения приказами Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 26.03.2020 № МКЭ-ОД/20-20, от 26.12.2022 № МКЭ-ОД/22-120, от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34, от 29.06.2023 № МКЭ-ОД/23-76, от 07.08.2025 № МКЭ-ОД/25-68, от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-94, от 16.10.2025 № МКЭ-ОД/25-102.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-4.6-17.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
Введение.....	4
1. Общие положения.....	5
2. Методика определения стоимости основных проектных работ.....	11
3. Базовые цены на проектные работы для строительства объектов метрополитена.....	16
Приложения	
Приложение 1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации	36
Приложение 2. Примеры расчета стоимости основных проектных работ.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 4.6 «Метрополитен и объекты его инфраструктуры. МРР-4.6.02-19» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием.

Настоящий Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости проектных работ по объектам метрополитена и его инфраструктуры, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно-методические и другие источники:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс города Москвы;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- «СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003»;
- «СП 32-106-2004. Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства»;
- «СП 32-105-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Метрополитены»;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19»;
- Сборник 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»;
- Сборник 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.02-18»;
- Сборник 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8.02-18»;
- Сборник 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости проектирования нового строительства и реконструкции объектов метрополитена и его инфраструктуры в городе Москве.

1.2. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22». *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.4. Базовыми ценами Сборника учтена стоимость разработки проектной и рабочей документации. Распределение стоимости основных проектных работ по видам разрабатываемой документации приведено в таблице 1.

Таблица 1

№	Виды документации	Доля стоимости основных проектных работ (%)
1.	Проектная документация (П)	40
2.	Рабочая документация (Р)	60
3.	Проектная и рабочая документация (П+Р)*	100

1.5. Распределение стоимости основных проектных работ, определяемой в соответствии с настоящим Сборником, по разделам проектной и рабочей документации представлено в приложении 1 к настоящему Сборнику.

1.6. В базовых ценах на проектные работы учтены затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.02-19, а также: *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

а) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);

*Данная строка включена справочно для определения общей стоимости разработки проектной и рабочей документации (при необходимости).

б) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации, в том числе: согласование архитектурно-градостроительного решения с Москомархитектурой; согласование подземных коммуникаций с ОПС; согласование проекта организации строительства; согласование всех отступлений от требований технических условий на инженерное обеспечение, а также отступлений от ранее согласованных решений, в т.ч. требований задания на проектирование;

в) разработка мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

1.7. В базовых ценах на проектные работы не учтены и учитываются дополнительно следующие работы и услуги (при условии включения этих работ в задание на проектирование): *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.7.1. Разработка раздела «Мероприятия по охране окружающей среды». *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.7.2. Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

1.7.3. Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

1.7.4. Разработка подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.7.5. Разработка раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

1.7.6. Разработка мероприятий по обеспечению транспортной безопасности. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.7.7. Разработка раздела «Промышленная безопасность».

1.7.8. Проектирование эстакад, мостовых переходов и других искусственных сооружений на наземных участках линий метрополитена.

1.7.9. Проектирование шумозащитных экранов на открытых участках линий.

1.7.10. Расчет технико-экономических показателей и оценка эффективности проекта, включая разработку бизнес-плана.

1.7.11. Проектирование конструкций на стадии КМД, включая технологические трубопроводы заводского изготовления, а также нетипового и нестандартизированного и механического оборудования (в случае поручения заказчиком проектной организации таких работ).

1.7.12. Разработка документации на индивидуальные промышленные строительные изделия, включая технические условия на их изготовление.

1.7.13. Проектирование декоративных элементов интерьеров и фасадов объектов метрополитена и его инфраструктуры (плоскостные изображения, рисунки на поверхностях стен, потолков и полов, объемные композиции и элементы, цифровой графический и видео контент для проецирования на поверхности сооружения или вывода на мониторы).

1.7.14. Разработка проекта архитектурного освещения объектов метрополитена и его инфраструктуры.

1.7.15. Проектирование:

- городских сетей кабельного телевидения (ГСКТ) и других систем кабельного телевидения;

- систем контроля доступа; *(дефис в редакции приказа Москомэкспертизы от 26.03.2020 №МКЭ-ОД/20-20)*

- технологической мебели и пультов;

- информационных табло;

- систем интеллектуального видеонаблюдения.

1.7.16. Разработка программного обеспечения (ПО) и информационного обеспечения (ИО) автоматизированных систем диспетчеризации:

- электроснабжения (АСДУ-Э);

- электромеханических служб (АСДУ-ЭМС);

- эскалаторов (АСДУ-ЭС).

1.7.17. Проектирование охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС).

1.7.18. Проектирование специальных методов строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов, гидромеханизация и др.).

1.7.19. Прогнозирование и моделирование условий изменения окружающей среды (прогноз изменения напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов, оценка геологических опасностей и рисков, прогноз изменения гидрогеологических условий и т.д.).

1.7.20. Техническое обследование и мониторинг зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства, и проектирование мероприятий по обеспечению их сохранности.

1.7.21. Проектирование мероприятий в связи с пересечением линиями метрополитена крупных инженерных коммуникаций и сооружений, ЛЭП, железных и автомобильных дорог и т.п.

1.7.22. Техническое обследование объектов метрополитена и его инфраструктуры, подлежащих реконструкции (в т.ч. обмерные работы).

1.7.23. Научно-проектные работы по реставрации объектов метрополитена, являющихся памятниками истории и культуры.

1.7.24. Проектирование систем снеготаяния и молниезащиты.

1.7.25. Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

1.7.26. Разработка дендроплана и перечетной ведомости.

1.7.27. Проектирование наружных внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей (сети водопровода, канализации, водостока, тепловые сети, электротехнические сети), камер, узлов управления, узлов врезки в городские и распределительные сети.

1.7.28. Проектирование инженерных сооружений (ЦТП, ИТП, насосные станции, узлы учета).

1.7.29. Разработка водомерных узлов и узлов учета тепла.

1.7.30. Разработка структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).

1.7.31. Проектирование сноса и демонтажа зданий (сооружений).

1.7.32. Проектные работы по переустройству и выносу из зоны строительства надземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций.

1.7.33. Проектирование организации дорожного движения на светофорных объектах, проектирование автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУД) и электронных технических средств организации дорожного движения (ЭТСОД).

1.7.34. Проектные работы по реконструкции улиц и дорог, проектирование временных и объездных дорог.

1.7.35. Проектные работы по восстановлению дорожного покрытия с озеленением и благоустройством территории.

1.7.36. Проектирование озеленения и благоустройства эксплуатируемой кровли зданий и других искусственных оснований.

1.7.37. Проектирование защитных сооружений ГО и ЧС.

1.7.38. Разработка проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта.

1.7.39. Составление энергетического паспорта.

1.7.40. Разработка демонстрационных материалов, буклета.

1.7.41. Разработка 3D визуализации.

1.7.42. Проектирование систем противопожарной защиты и охранной сигнализации для объектов электродепо метрополитена. *(подпункт включен приказом Москомэкспертизы от 26.03.2020 №МКЭ-ОД/20-20)*

1.8. В базовых ценах Сборника не учтены и учитываются дополнительно оплаты работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком в соответствии с таблицей 5.2 МРР-1.1.03-22, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.9. Стоимость дополнительных проектных работ определяется по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании с учетом коэффициента на состав работ.

1.10. При отсутствии возможности определения стоимости дополнительных проектных работ по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании следует пользоваться Сборником 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

1.11. Стоимость проектных работ по объектам, не вошедшим в номенклатуру настоящего Сборника, может быть определена на основании Сборника 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8.02-18».

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.1. Базовая стоимость основных проектных работ определяется по следующей формуле:

$$C_{(6)} = Ц_{(6)} \times K_v \times K_{cp} \times \prod_{i=1}^n K_i \quad (2.1)$$

где

$C_{(6)}$ – базовая стоимость основных проектных работ;

$Ц_{(6)}$ – базовая цена основных проектных работ;

K_v – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (определяется по таблице 1);

K_{cp} – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной и рабочей документации (определяется по таблицам приложения 1);

$\prod_{i=1}^n K_i$ – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (приведены в разделах 2 и 3); произведение всех коэффициентов K_i , кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования, и коэффициента, учитывающего вид реконструкции существующего объекта, не должно превышать значения 2,0.

2.2. Базовые цены на некоторые объекты и виды проектных работ определяются в зависимости от натуральных показателей по формуле:

$$Ц_{(6)} = a + v \cdot X, \quad (2.2)$$

где

$Ц_{(6)}$ – базовая цена основных проектных работ (тыс. руб.);

a – постоянная величина, выраженная в тыс. руб.;

v – постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на единицу натурального показателя;

X – величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.

Параметры «а» и «в» являются постоянными для определенного интервала изменения натурального показателя.

2.3. Для остальных объектов и видов проектных работ базовые цены определяются по формуле:

$$Ц_{(6)} = Ц_{(6)ел} \cdot X, \quad (2.3)$$

где

$\Pi_{(б)ед}$ – базовая цена на единицу измерения (руб.);

X – объем выполняемых проектных работ.

2.4. Базовая цена на проектирование объекта в целом (линия, сооружение и т.д.) определяется путем суммирования базовых цен на проектирование отдельных объектов метрополитена.

2.5. При определении стоимости проектирования линии метрополитена, состоящей из нескольких перегонов между станциями, базовая цена проектных работ определяется отдельно по каждому перегону исходя из суммарной протяженности входящих в его состав однопутных тоннелей либо исходя из протяженности двупутного тоннеля от станции до станции. При этом разделение перегонов на отдельные однопутные тоннели (правый и левый) или их участки, а также суммирование протяжённостей различных перегонов не допускается.

2.6. При разработке проектной документации на этапы строительства объектов метрополитена и объектов электродепо метрополитена стоимость проектирования этапа строительства принимается с увеличением:

- для объектов метрополитена – на 5%;
- для объектов электродепо метрополитена – на 20 % для первого этапа строительства, последующих – на 5 %.

Необходимость разработки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование. Понятие «этап строительства» при этом должно соответствовать формулировке, приведенной в пункте 8 (абзац 4, 5) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

2.7. Стоимость основных проектных работ по реконструкции и (или) техническому перевооружению объектов метрополитена (таблица 3.1 настоящего Сборника) и объектов электродепо метрополитена (таблица 3.5 настоящего Сборника) рассчитывается с применением корректирующих коэффициентов,

приведенных в таблице 2.1, к стоимости тех разделов проектной и рабочей документации, которые относятся к реконструируемым частям объекта.

Таблица 2.1

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих виды реконструкции и/или технического перевооружения объектов метрополитена

№	Виды работ по реконструкции	Значения коэффициентов
1.	Частичная перепланировка помещений в связи с совершенствованием технологического процесса в пределах существующего объема:	
	без изменения фасадов и/или мест расположения систем инженерного обеспечения	1,1
	с изменением фасадов и/или мест расположения систем инженерного обеспечения	1,2
2.	Замена перекрытий и/или усиление несущих конструкций и фундаментов и/или устройство внутреннего каркаса и/или устройство дополнительных фундаментов:	
2.1.	Без изменения параметров объекта и его частей (высоты, площади, объема)	1,15
2.2.	С изменением параметров объекта и его частей (высоты, площади, объема)	1,3
3.	Строительство дополнительных объединяющих сооружений типа переходных галерей, транспортных связей и пр.	1,15
4.	Замена технологического оборудования с изменением показателей его мощности	1,2
5.	Реконструкция объектов метрополитена, выполняемая в стесненных подземных условиях, без перерыва движения поездов	1,5
6.	Реконструкция и (или) реставрация объектов метрополитена, являющихся памятниками истории и культуры	1,45

Примечания:

1. При применении нескольких коэффициентов, учитывающих различные виды работ по реконструкции и (или) техническому перевооружению, общий корректирующий коэффициент определяется путем их перемножения, но не более 2,0. При этом перемножение коэффициентов, приведенных в одном пункте таблицы, не допускается.

2. При применении коэффициента по пункту 5 или коэффициента по пункту 6 таблицы коэффициенты других пунктов таблицы не применяются.

2.8. Стоимость основных проектных работ по реконструкции инженерных систем энергоснабжения, слаботочных инженерных систем и систем противопожарной защиты и охранной сигнализации объектов метрополитена и электродепо (таблицы 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Сборника) рассчитывается с применением корректирующего коэффициента 1,25.

2.9. При проектировании объектов метрополитена и его инфраструктуры в сложных условиях включения в окружающую среду к базовой цене применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих сложные условия включения объектов метрополитена и его инфраструктуры в окружающую среду

№	Условия включения объекта в окружающую среду	Значения коэффициентов	Примечания
1.	Объект на территории зоны охраны объекта культурного наследия или исторической зоны (кроме зоны охраняемого природного ландшафта)	1,30	Коэффициенты применяются к базовым ценам по пунктам 3, 27-30, 33, 54, 69, 70, 76-81, 86, 87, 89, 90 таблицы 3.1 для разделов архитектурные решения, конструктивные решения, ПОС, а также по таблице 3.6 Одновременное применение коэффициентов не допускается
2.	Объект на территории зоны охраняемого природного ландшафта	1,20	
3.	Объект на сложных участках:		
3.1.	Стесненная территория (в соответствии с заданием на проектирование); наличие рядом стоящих существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций	1,10	Коэффициент применяется к базовым ценам по пунктам 3, 27-30, 33, 54, 69, 70, 76-81, 86, 87, 89, 90 таблицы 3.1, а также по таблице 3.6
3.2.	Просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления и пр.	1,15	Коэффициент применяется к базовым ценам таблицы 3.1 и таблицы 3.5 для разделов архитектурные решения, конструктивные решения, ПОС, а также по таблице 3.6

2.10. Стоимость разработки раздела «Промышленная безопасность» устанавливается в размере 6% от стоимости разработки разделов «Конструктивные решения» и ПОС проектной документации («П») по тем сооружениям, в отношении которых разрабатывается этот раздел.

2.11. Стоимость проектирования наружных внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей объектов метрополитена и его инфраструктуры (сети водопровода, канализации, водостока, тепловые сети, электротехнические сети), встроенных инженерных сооружений (ИТП, насосные станции, узлы учета), камер, узлов управления и узлов врезки определяется на основании

Сборника 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22». (в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)

2.12. Стоимость проектирования сноса и демонтажа объектов метрополитена и его инфраструктуры определяется на основании приложения 2 к сборнику МРР-4.1.02-21. Стоимость проектирования демонтажа наружных инженерных сетей определяется в соответствии с пунктом 2.11 сборника МРР-4.2.04-22. (в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)

2.13. При необходимости проектирования для отдельных объектов метрополитена и его инфраструктуры разделов «Холодоснабжение» и «Кондиционирование воздуха» стоимость разработки данных разделов определяется дополнительно в зависимости от базовой цены проектирования кондиционируемых помещений:

- проектная документация: 3,0%;
- рабочая документация: 4,0%;
- проектная и рабочая документация: 3,6%.

2.14. В случае применения типовых проектных решений* при проектировании отдельных объектов и видов работ по таблицам 3.1-3.4 Сборника к стоимости разработки раздела, в котором применены типовые проектные решения, применяется понижающий коэффициент:

- проектная документация: $K_{\text{тип}}=0,65$;
- рабочая документация: $K_{\text{тип}}=0,9$;
- проектная и рабочая документация: $K_{\text{тип}}=0,8$.

* Типовым проектным решением считается такое решение, из разработанных ранее, по соответствующему разделу или виду работ (согласно таблице 1.1 приложения 1 к Сборнику), которое может быть привязано к конкретному объекту проектирования без выполнения расчетов, изменений объемно-планировочных и конструктивных решений, а также без замены технологического оборудования.

3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 3.1

Основные работы

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
	Закрытый способ производства работ		
1.	Платформенная часть станционного комплекса	п.м	68,75
2.	Галерея над платформой	п.м	20,40
3.	Эскалаторный тоннель наземного или подземного вестибюля	п.м	33,86
4.	Эскалаторный тоннель промежуточного вестибюля или пересадочного узла	п.м	37,62
5.	Натяжная камера для эскалаторов на оси среднего станционного тоннеля	объект	298,66
6.	Натяжная камера для эскалаторов, примыкающих под углом к оси станционных тоннелей	объект	390,48
7.	Кабельный коллектор между двумя линиями	п.м	10,18
8.	Машинный зал эскалаторов	м ²	2,80
9.	Людские ходки пересадочного узла	ходок, шт.	45,29
10.	Пешеходный тоннель пересадочного узла	п.м	21,31
11.	Пешеходный мостик с платформы на платформу	м ²	3,11
12.	Перегонная камера металлоконструкций	объект	179,08
13.	Станционная камера металлоконструкций	объект	181,55
14.	Промежуточный зал между двумя маршами эскалаторов	м ²	1,82
15.	Венткамера тоннельной вентиляции перегонная	м ²	2,82
16.	Венткамера тоннельной вентиляции станционная	м ²	3,88
17.	Венттоннель между венткамерой и перегонным или станционным тоннелем	п.м	10,11
18.	Вентиляционный канал в двухпутном перегонном тоннеле с системой клапанов дымоудаления	п.м тоннеля	2,95
19.	Рабоче-вентиляционный ствол с обустройством	п.м	37,64
20.	Вентиляционная сбойка	объект	201,68
21.	Противодутьевая сбойка	объект	475,96
22.	Водоотливная установка станционного комплекса или пересадочного узла	м ²	1,16
23.	Водоотливная установка перегонная	м ²	2,54

Продолжение таблицы 3.1

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
			а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
24.	Прокладка кабелей по эксплуатируемому тоннелю	1 км кабелей	148,29	8,10
25.	Обходной станционный кабельный коллектор станции закрытого способа работ	п.м	1,55	
26.	Тягово-понижительная подстанция	объект		
		до 8 МВт	3 033,23	
		до 10 МВт	3 505,06	
27.	Подземный вестибюль станционного комплекса без эскалаторов – служебные и технологические помещения	м ²	10,11	
28.	Подземный вестибюль станционного комплекса без эскалаторов – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	6,77	
29.	Подземный вестибюль станционного комплекса с эскалаторами – служебные и технологические помещения	м ²	12,14	
30.	Подземный вестибюль станционного комплекса с эскалаторами – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	8,13	
31.	Верхнее строение пути на перегонах и станциях с виброзащитой	п.м в однопутном исчислении	2,35	
32.	Верхнее строение пути на перегонах и станциях без виброзащиты	п.м в однопутном исчислении	0,87	
33.	Подземный пешеходный переход для входа пассажиров в вестибюль станции	п.м	13,85	
34.	Перегонный тоннель (однопутный)	п.м	а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
		до 100	1306,0	-
		от 100 до 500	337,0	9,690
		от 500 до 1000	1477,0	7,410
		от 1000 до 2000	3319,0	5,568
		от 2000 до 3000	4045,0	5,205
		от 3000 до 5000	6928,0	4,244
		от 5000 до 7000	18638,0	1,902
		свыше 7000	31952,0	-
35.	Перегонный тоннель (двухпутный)	до 100	1957,0	-
		от 100 до 500	503,0	14,540
		от 500 до 1000	2215,0	11,116
		от 1000 до 2000	4979,0	8,352
		от 2000 до 3500	12251,0	4,716
		свыше 3500	28757,0	-

Продолжение таблицы 3.1

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
36.	Камера съезда, переходная камера	1 стрелочный перевод	511,35
37.	Внутреннее обустройство тоннеля (водоснабжение, водоотведение, вентиляция)	п.м тоннеля в однопутном исчислении	0,20
38.	Монтажная щитовая камера	м ³	0,285
39.	Демонтажная щитовая камера	м ³	0,281
40.	Санузел	объект	148,29
41.	Сбойка (эвакуационная, соединительная между двумя тоннелями, технологическая)	п.м	11,71
42.	Пункт технического обслуживания (ПТО) в тупиках	объект	71,45
43.	Кладовая службы пути	объект	82,03
44.	Помещение стрелочника	объект	67,54
45.	Камера технологической скважины	объект	43,21
46.	Лифтовая шахта для обслуживания маломобильных пассажиров	п.м	18,82
47.	Сантехническая скважина	п.м	1,08
48.	Ходок к сантехническим или артезианским скважинам	п.м	9,25
49.	Кабельный коллектор станционного комплекса	м ²	2,93
50.	Околоствольные и подходные выработки	п.м	3,21
51.	Надшахтный комплекс	объект	1107,25
	Открытый способ производства работ		
52.	Платформенная часть станционного комплекса	п.м	49,94
53.	Галерея над платформой	п.м	15,00
54.	Эскалаторный тоннель наземного или подземного вестибюля	п.м	33,86
55.	Натяжная камера для эскалаторов на оси среднего станционного тоннеля	объект	298,66
56.	Натяжная камера для эскалаторов, примыкающих под углом на оси станционного тоннеля	объект	390,48
57.	Кабельный коллектор между двумя линиями	п.м	10,18
58.	Машинный зал эскалаторов	м ²	2,80
59.	Пешеходный тоннель пересадочного узла	п.м	21,31
60.	Пешеходный мостик с платформы на платформу	м ²	3,11

Продолжение таблицы 3.1

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
61.	Перегонная камера металлоконструкций	объект	179,08
62.	Станционная камера металлоконструкций	объект	121,00
63.	Промежуточный зал между двумя маршами эскалаторов	м ²	1,82
64.	Венткамера тоннельной вентиляции перегонная	м ²	1,42
65.	Венткамера тоннельной вентиляции станционная	м ²	1,71
66.	Венттоннель между венткамерой, тоннелями и стволом	п.м	4,63
67.	Вентиляционный тоннель между стволом и венткиоском	п.м	4,23
68.	Вентиляционный канал в двухпутном перегонном тоннеле с системой клапанов дымоудаления	п.м тоннеля	2,91
69.	Венткиоск тоннельной вентиляции	объект	200,38
70.	Наземный киоск местной станционной вентиляции	объект	64,00
71.	Вентиляционная сбойка	объект	148,29
72.	Противодутьевая сбойка	объект	475,96
73.	Водоотливная установка станционного комплекса или пересадочного узла	м ²	0,55
74.	Водоотливная установка перегонная	м ²	2,11
75.	Тягово-понижительная подстанция	объект	
		до 8 МВт	3 033,23
		до 10 МВт	3 505,06
76.	Подземный вестибюль станционного комплекса без эскалаторов – служебные и технологические помещения	м ²	10,11
77.	Подземный вестибюль станционного комплекса без эскалаторов – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	6,77
78.	Подземный вестибюль станционного комплекса с эскалаторами – служебные и технологические помещения	м ²	12,14
79.	Подземный вестибюль станционного комплекса с эскалаторами – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом	м ²	8,13
80.	Наземный вестибюль	м ²	4,88

Продолжение таблицы 3.1

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
81.	Здание отдыха локомотивных бригад	м ²	3,52	
82.	Верхнее строение пути на перегонах и станциях с виброзащитой	п.м в однопутном исчислении	2,35	
83.	Верхнее строение пути на перегонах и станциях без виброзащиты	п.м в однопутном исчислении	0,87	
84.	Земляное полотно и водоотвод для наземных двупутных линий	п.м земляного полотна в двупутном исчислении	0,58	
85.	Земляное полотно и водоотвод для наземных однопутных линий	п.м земляного полотна в однопутном исчислении	0,39	
86.	Пешеходный переход для входа пассажиров в вестибюль станции	п.м	13,85	
87.	Лестничный сход в пешеходный переход (односторонний)	объект	152,58	
88.	Электрощитовая у пешеходного перехода	объект	4,80	
89.	Наземный павильон над лестничным сходом	м ²	2,83	
90.	Наземный павильон над лифтовой шахтой для обслуживания маломобильных пассажиров в пешеходном переходе	м ²	2,83	
91.	Лифтовая шахта для обслуживания маломобильных пассажиров в вестибюле	объект	88,08	
92.	Лифтовая шахта для обслуживания маломобильных пассажиров в пешеходном переходе	объект	17,60	
93.	Ходок к сантехническим и артезианским скважинам	п.м	4,11	
94.	Перегонный тоннель (однопутный)	п.м	а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
		до 100	1080,0	-
		от 100 до 500	281,0	7,990
		от 500 до 1000	1219,0	6,114
		от 1000 до 2000	2739,0	4,594
		от 2000 до 3000	3339,0	4,294
		от 3000 до 5000	5715,0	3,502
		от 5000 до 7000	15380,0	1,569
95.	Перегонный тоннель (двухпутный)	свыше 7000	26363,0	-
		до 100	1517,0	-
		от 100 до 500	359,0	11,580
		от 500 до 1000	1354,0	9,590
		от 1000 до 2000	3814,0	7,130
		от 2000 до 3500	10534,0	3,770
		свыше 3500	23729,0	-

Продолжение таблицы 3.1

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
96.	Тупик открытого способа работ с перекрестным съездом	объект	2 642,28	
97.	Камера съезда, переходная камера	1 стрелочный перевод	511,24	
98.	Внутреннее обустройство тоннеля (водоснабжение, водоотведение, вентиляция)	п.м тоннеля в однопутном исчислении	0,20	
99.	Монтажная щитовая камера	м ³	0,285	
100.	Демонтажная щитовая камера	м ³	0,281	
101.	Санузел	объект	148,29	
102.	Сбойка (эвакуационная, соединительная между двумя тоннелями, технологическая)	п.м	4,11	
103.	Пункт технического обслуживания (ПТО) в тупиках	объект	71,45	
104.	Камера технологической скважины	объект	43,21	
105.	Кладовая службы пути	объект	44,27	
106.	Помещение стрелочника	объект	11,70	
107.	Кабельный коллектор станционного комплекса	м ²	2,93	
108.	Наружные сети вентиляционных систем для объектов метрополитена	п.м	а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
		до 50	25,22	-
		от 50 до 100	8,58	0,333
		от 100 до 1000	16,90	0,250
		свыше 1000	266,5	-

Примечания:

1. Стоимость проектирования понизительных подстанций (ПП) определяется по пунктам 26 и 75 таблицы с применением коэффициента 0,5.

2. Затраты на разработку графика обслуживающих процессов при строительстве учтены ценами настоящего Сборника.

3. При определении базовой цены проектирования объекта открытым способом работ по пунктам 62, 64-66, 71, 74, 101, 102 таблицы не учтена стоимость проектирования крепления котлована (стоимость проектных работ определяется по сборнику МРР-4.3.03-21, примечание 4 к таблице 3.2). (в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)

4. Стоимость проектирования обогрева ступеней лестничного хода в пешеходный переход определяется дополнительно в размере:

- электрический обогрев: 25,33 тыс.руб;
- жидкостный обогрев: 29,30 тыс.руб.

5. Стоимость проектирования платформенной части с береговыми платформами определяется исходя из протяженности платформенной части (без суммирования длин платформ).

6. В площадь вестибюля включаются площади всех служебных и технологических помещений вестибюля, коридоров и лестниц.

7. При определении базовой цены проектирования водоотливных установок, сооружаемых в нескольких уровнях, в площадь включаются площади всех уровней.

8. В случае обустройства в стартовом котловане камеры съезда и монтажной (демонтажной) камеры необходимо применять понижающий коэффициент 0,7 на ПОС монтажной (демонтажной) камеры.

9. К пункту 108 таблицы: при определении стоимости проектирования учитывается протяженность сетей для каждого станционного комплекса отдельно.

10. При проектировании этапа строительства, включающего сооружение котлованов для строительства станционных комплексов и притоннельных сооружений, стоимость проектных работ такого этапа определяется с применением понижающих коэффициентов к долям разделов КР и ПОС для платформенной части станционного комплекса (пункт 52 таблицы 3.1) и тупиков открытого способа работ (пункт 96 таблицы 3.1), представленным в таблице 1.1 приложения 1 к Сборнику:

- для раздела КР коэффициент 0,15;
- для ПОС коэффициент 0,58.

При определении стоимости проектных работ по последующему этапу строительства стоимость проектных работ по платформенной части станционного комплекса (пункт 52 таблицы 3.1) и тупиков открытого способа работ (пункт 96 таблицы 3.1) определяется с применением понижающих коэффициентов к долям разделов КР и ПОС:

- для раздела КР коэффициент 0,85;
- для ПОС коэффициент 0,42.

Стоимость разработки сметной документации при неполном составе разрабатываемых разделов определяется в соответствии с указаниями пункта 54 таблицы 5.1 Сборника МРР-1.1.03-22. *(примечание включено приказом Москомэкспертизы от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-94)*

Таблица 3.2

Инженерные системы энергоснабжения

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
109.	Схема сети 10кВ (20кВ), расчет схемы по средним токам для получения технических условий	1 подстанция	320,18
110.	Тяговая сеть 825В	п.м	0,88
111.	Блокировочная связь между подстанциями и управление разъединителями 825В	объект (подстанция, станция, тупик и т.д.)	505,54
112.	Устройства контроля за блуждающими токами	1 станция с прилегающими перегонами	134,13
112.1	Система контроля за блуждающими токами (СКБТ) – средний уровень (уровень САСД) <i>(пункт включен приказом Москомэкспертизы от 26.12.2022 № МКЭ-ОД/22-120)</i>	1 станция с прилегающими перегонами	54,55
112.2	Система контроля за блуждающими токами (СКБТ) – верхний уровень (уровень оператора) <i>(пункт включен приказом Москомэкспертизы от 26.12.2022 № МКЭ-ОД/22-120)</i>	То же	62,02
113.	Подстанции. Автоматика и управление	1 подстанция	876,27
114.	Подстанции и тяговая сеть. Телемеханика	1 подстанция	581,04
115.	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ)	1 подстанция	107,25
116.	Автоматизация электромеханических устройств	1 станция с прилегающими перегонами	1 044,78
117.	Телемеханика электромеханических устройств	1 станция с прилегающими перегонами	854,02
118.	Телемеханика эскалаторов	1 наклонный ход	239,29
119.	Система управления работой станционного комплекса (СУРС)	1 станция с прилегающими перегонами	786,5
120.	Передача телеметрической информации о состоянии источников бесперебойного питания (ИБП)	1 станция	135,49
121.	Телеметрическая система информации параметров воздуха	1 станция с прилегающими перегонами	241,31
122.	Дистанционное управление дополнительного устройства	1 станция	125,71

Продолжение таблицы 3.2

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
			а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
123.	Прокладка кабелей всех назначений по проектируемому тоннелю	100 п.м в однопутном ис- числении	148,29	8,10
124.	Электротехнические расчеты*	п.м тяговой сети 825В		
	подстанция 8 МВт		230,95	0,16
	подстанция 10 МВт		242,00	0,16

* Стоимость выполнения электротехнических расчетов учтена базовыми ценами пунктов 26 и 75 таблицы 3.1 и пункта 110 таблицы 3.2 настоящего Сборника и дополнительной оплате не подлежит. Настоящая расценка предназначена только для взаиморасчетов с субподрядными организациями, выполняющими электротехнические расчеты, в пределах стоимости основных проектных работ.

Слаботочные инженерные системы

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
125.	Устройство автоматического регулирования скорости (АРС) на станции без путевого развития с прилегающими полуперегонами (участками)	1 рельсовая цепь, 1 светофор	37,33
126.	Устройство автоматического регулирования скорости (АРС) на станции с путевым развитием с прилегающими полуперегонами (участками) или электродепо	1 рельсовая цепь, 1 стрелка, 1 светофор	46,15
127.	Автоматическая блокировка с электромеханическими автостопами (АБ) на станции без путевого развития с прилегающими полуперегонами (участками)	1 рельсовая цепь, 1 светофор	25,41
128.	Автоматическая блокировка с электромеханическими автостопами (АБ) на станции с путевым развитием с прилегающими полуперегонами (участками) или электродепо	1 рельсовая цепь, 1 стрелка, 1 светофор	32,15
129.	Расчет блок-участков АРС	1 путь, 1 маневровый путь	21,26
130.	Расчет блок-участков АБ (выполняется только при проектировании автоблокировки с электромеханическими автостопами)	1 путь, 1 маневровый путь	44,59
131.	Перечень маршрутов станции с путевым развитием (или электродепо)	1 путь, 1 маневровый путь	17,11
132.	Устройство контроля прохода в тоннель - УКПТ	1 комплект	44,49
133.	Светодиодная полоса ограждения - СДПО	1 элемент	6,75
134.	Увязка устройств с диспетчерским управлением, выполненным на базе микропроцессорной техники	10 команд	4,04
135.	Устройство контроля технического состояния поезда в ходу (станционные устройства)	1 комплект	53,25
136.	Устройство контроля технического состояния поезда в ходу (устройство центрального поста)	1 комплект	22,92
137.	Автоматический контроль прилегания остряков к рамным рельсам стрелочных переводов	1 стрелка	18,20
138.	Связь станционного комплекса и/или электродепо	1 абонент	10,79
139.	Громкоговорящее оповещение станционного комплекса и/или электродепо	1 линия	44,49
140.	Теленаблюдение станционного комплекса и относящихся к станции объектов и/или электродепо или в пункте управления	1 камера, 1 монитор	12,81

Продолжение таблицы 3.3

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
141.	Автоматизированная система оплаты проезда АСОП на станции	1 проход, 1 раб. место кассира, 1 автомат (в ред. приказа Москомэкспертизы от 07.08.2025 № МКЭ-ОД/25-68)	23,60
142.	Колонна экстренного вызова КЭВ	1 колонна	45,84
143.	Поездная радиосвязь	1 км одно- путного тоннеля	50,56
144.	Единая радиоинформационная сеть метрополитена ЕРИС-М	1 км – станционный уровень	52,57
145.	Технологическая радиосвязь или ЕРИС-М в тоннеле	1 км одно- путного тоннеля	49,88
146.	Станционная радиосвязь	1 станция	83,59
147.	Тоннельные сети связи	1 км одно- путного тоннеля	52,77
148.	Тоннельные сети громкоговорящего оповещения	1 км одно- путного тоннеля	38,42
149.	Комплексные магистральные сети средств связи и передачи информации с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и цифровой системы передачи информации (ЦСПИ). Линейные сооружения	1 км кабеля	101,11
150.	Комплексные магистральные сети средств связи и передачи информации с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и цифровой системы передачи информации (ЦСПИ). Станционные сооружения	1 система	10,64
151.	Магистральные сети средств связи с использованием физических цепей	1 км кабеля	101,11
152.	Линейно-аппаратный зал в пункте управления (ЛАЗ)	1 ЛАЗ	60,00
153.	Устройство связи в пункте управления	1 специали- зированный диспетчер- ский пункт	37,75
154.	Устройство громкоговорящего оповещения в пункте управления	1 усилитель- ная станция	29,67
155.	Навигационный экран отображения времени до прибытия поезда	1 экран	45,00
156.	Система электрочасов в пункте управления или на станции	1 часовая станция	30,33
157.	Радиосвязь в пункте управления	1 вид радиосвязи	14,98

Продолжение таблицы 3.3

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
158.	Автоматизированная система оплаты проезда в пункте управления	1 центр	35,06
159.	Система уплотнения каналов связи в пункте управления	1 система	62,69
160.	Система уплотнения каналов телемеханики в пункте управления	1 система	58,64
161.	Линейно-аппаратный цех на станции	1 система	95,72
162.	Локальная сеть Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) <i>(пункт в ред. приказа Москомэкспертизы от 29.06.2023 № МКЭ-ОД/23-76)</i>	1 сетевая розетка, 1 точка доступа Wi-Fi	2,72
163.	Передача данных АИИСКУЭ	1 вестибюль	74,10
164.	Автоматическая система диспетчерского управления движением поездов (АСДУ) с автоматическим считыванием номеров маршрутов поезда (АСНП) для станции с путевым развитием	1 система	3,81
165.	Автоматическая система диспетчерского управления движением поездов (АСДУ) с автоматическим считыванием номеров маршрутов поезда (АСНП) для станции без путевого развития	1 система	1,92
166.	Автоматическая система диспетчерского управления движением поездов (АСДУ) с автоматическим считыванием номеров маршрутов поезда (АСНП) на центральном посту	1 система	9,46
167.	Система технического диагностирования и мониторинга (СТДМ) устройств АТДП	1 шкаф	59,78
168.	Система диспетчерского контроля лифтов <i>(пункт включен приказом Москомэкспертизы от 07.08.2025 № МКЭ-ОД/25-68)</i>	1 лифт	22,10
169.	Автоматизированное рабочее место диспетчера (оператора) лифтов на базовой станции <i>(пункт включен приказом Москомэкспертизы от 07.08.2025 № МКЭ-ОД/25-68)</i>	1 АРМ	23,90

Примечания:

1. Базовая цена по пунктам 126, 128 таблицы определена для управления стрелок и сигналов с терминала дежурного диспетчера. При проектировании для управления с пульт-табло дополнительно применяется коэффициент 1,2.

2. Базовая цена по пунктам 127, 128 таблицы определена для автоблокировки с электро-механическими автостопами. При проектировании автоблокировки без электро-механических автостопов применяется коэффициент 0,5.

3. Для объектов электродепо базовые цены по пунктам 126 и 128 таблицы применяются:
- по пункту 126: к участку, оборудованному системой автоматического регулирования скорости (АРС);
 - по пункту 128: к участку, оборудованному системой автоматической блокировки (АБ).
4. В пункте 138 таблицы в качестве натурального показателя принимается сумма всех абонентов всех видов связи.
5. К пункту 141 таблицы: 1 автомат – автомат по продаже билетов (АПБ). *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 07.08.2025 № МКЭ-ОД/25-68)*
6. К пункту 166 таблицы: расценка применяется только на вновь вводимых линиях метрополитена.
7. К пункту 155. Сдвоенный экран (табло) учитывать как один экран. *(примечание включено приказом Москомэкспертизы от 16.10.2025 № МКЭ-ОД/25-102)*

Таблица 3.4

**Системы противопожарной защиты и охранной сигнализации
объектов метрополитена** *(название таблицы в редакции приказа Москомэкспертизы
от 26.03.2020 №МКЭ-ОД/20-20)*

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
1.	Автоматическая установка газового пожаротушения	1 кв.м	1,71
2.	Автоматическая установка порошкового пожаротушения	1 кв.м	1,98
3.	Автоматическая установка модульного пожаротушения тонкораспыленной водой	1 кв.м	1,98
4.	Автоматическая установка водяного пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (ТРВ ВД)	1 кв.м	0,69
5.	Автоматическая установка водяного пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ)	1 кв.м	0,62
6.	Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВПТ)	1 кв.м	0,59
7.	Автономная установка газового пожаротушения в шкафах	1 шкаф	1,11
8.	Установки локального водяного пожаротушения в тупиках	1 отстойный состав	54,43
9.	Насосная агрегатная установка водяного пожаротушения	1 насос	10,53
10.	Автоматизированная система управления системами противодымной вентиляции станции (без вестибюля)	Станция	2 754,68
11.	Автоматизированная система управления системами противодымной вентиляции вестибюля	1 кв.м	0,146
12.	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)	1 кв.м	0,06
13.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	1 кв.м	0,03
14.	Охранная сигнализация	1 датчик	0,30
15.	Устройства дымоудаления	1 стационарный комплекс	39,31
16.	Противодымная вентиляция	1 кв.м	0,05
17.	Система подпора воздуха в помещениях маломобильных групп населения на станции	1 помещение	19,95
18.	Расчет расхода дыма и воздуха для систем противопожарной защиты	1 система	10,33
19.	Определение обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре	1 сценарий	120,36
20.	Расчет работы системы тоннельной вентиляции в аварийных режимах	1 система	30,12

Продолжение таблицы 3.4

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)
21.	Расчет определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	1 помещение или 1 наружная установка	4,68
22.	Автоматическая пожарная сигнализация в тоннеле с прокладкой оптического термокабеля <i>(пункт включен приказом Москомэкспертизы от 29.06.2023 № МКЭ-ОД/23-76)</i>		
22.1.	До 2-х термокабелей в тоннеле включительно	1 км одно- путного тоннеля	38,61
22.2.	Свыше 2-х термокабелей в тоннеле	1 км одно- путного тоннеля	52,78

Примечания:

1. К пунктам 1-6, 12, 13, 16 таблицы: в расчет принимается площадь защищаемых помещений.
2. К пункту 11 таблицы: в расчет применяются помещения в уровне пассажирской зоны, включая кассовый зал с распределительным холлом.
3. Стоимость определения обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре рассчитывается на основании пункта 19 таблицы 3.4 без применения коэффициентов, учитывающих вид разрабатываемой документации (таблица 1). *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 29.06.2023 № МКЭ-ОД/23-76)*
4. *Примечание исключено приказом Москомэкспертизы от 26.03.2020 №МКЭ-ОД/20-20.*

Таблица 3.5

Объекты электродепо метрополитена

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
			Параметры базовой цены	
			а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
1.	Отстойно-ремонтный корпус (ОРК), общей площадью, м ²	до 15000	8388,0	-
		от 15000 до 50000	3438,0	0,330
		от 50000 до 85000	4988,0	0,299
		от 85000 до 120000	6858,0	0,277
		свыше 120000	40098,0	-
2.	Камера мойки подвижного состава	объект	1819,93	
3.	Компрессорная станция	компрессор	207,40	
4.	Пост электрической централизации	м ²	0,890	
5.	Мотодепо	объект	6740,50	
6.	Цех окраски (без технологии)	вагон	151,67	
7.	База аварийно-восстановительных средств	м ²	0,853	
8.	Вспомогательные сооружения депо			
8.1.	Снеготаялка	объект	20,15	
8.2.	Отстойник для слива пульпы	объект	20,94	
8.3.	Отстойник для слива масел	объект	12,41	
8.4.	Грузовая эстакада (пандус)	объект	21,69	
8.5.	Досмотровая площадка	объект	7,17	
9.	Склад			
9.1.	Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)	м ²	1,150	
9.2.	Склад газовых баллонов	м ²	0,866	
10.	Погрузочно-разгрузочная площадка, площадка для хранения (площадка ТБО для Службы СЦБ (у мотодепо); площадка ТБО для Отдела рабочего снабжения и пр.)	м ²	0,419	
11.	Пост охраны портала, парковый околотовок, проходная			
11.1.	Пост охраны портала	объект	43,96	
11.2.	Парковый околотовок, стрелочный пост	м ²	0,993	
11.3.	Проходная	объект	55,96	
12.	Здание резервуара запаса воды	м ³	0,090	
13.	Очистные сооружения	объект	539,24	
14.	Прожекторные мачты	мачта	4,35	

Продолжение таблицы 3.5

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
			Параметры базовой цены	
			а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
15.	Здание эксплуатационных служб метрополитена, м ²	до 1000	810,0	-
		от 1000 до 3000	148,0	0,662
		от 3000 до 5000	415,0	0,573
		от 5000 до 10000	805,0	0,495
		свыше 10000	5755,0	-
16.	Административно-бытовой корпус, м ²	до 1000	626,0	-
		от 1000 до 2000	35,0	0,591
		от 2000 до 5000	159,0	0,529
		от 5000 до 10000	744,0	0,412
		от 10000 до 15000	1064,0	0,380
		свыше 15000	6764,0	-
17.	Мастерская эксплуатационных служб; здание станции ремонта электромеханических служб; здание РСУ, м ²	до 1000	671,0	-
		от 1000 до 3000	150,0	0,521
		от 3000 до 5000	939,0	0,258
		от 5000 до 7000	1224,0	0,201
		свыше 7000	2631,0	-
18.	Рельсосварочная станция, м ²	до 1000	1239,0	-
		от 1000 до 3000	406,0	0,833
		от 3000 до 6000	1543,0	0,454
		свыше 6000	4267,0	-
19.	Внутриплощадочные сети сжатого воздуха, п.м:	до 50	29,0	
		от 50 до 100	10,0	0,380
		от 100 до 1000	19,0	0,290
		от 1000 до 2000	186,0	0,123
		от 2000 до 5000	292,0	0,070
20.	Система автоматического пневмообдува стрелочных переводов	1 стрелка	11,89	
21.	Водоотвод, дренаж ВСП, протяжённостью, п.м:	до 50	23,27	-
		от 50 до 100	8,060	0,304
		от 100 до 500	10,40	0,281
		от 500 до 1000	36,40	0,229
		от 1000 до 5000	81,90	0,183
		от 5000 до 10000	562,90	0,087
22.	Поверочная радиосвязь	1 км	52,57	
23.	Внутриплощадочные сети передачи данных (ВОЛС) (в т.ч. сети АСУП Складское хозяйство, сети снятия и передача изображения из вагонов, и прочее)	1 км кабеля	101,11	

Продолжение таблицы 3.5

№	Наименование работ	Ед. изм., натур. показ.	Базовая цена (тыс.руб.)	
			Параметры базовой цены	
			а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
24.	Система электрического обогрева стрелочных переводов (пункт включен приказом Москомэкспертизы от 29.06.2023 № МКЭ-ОД/23-76)	1 стрелка	4,65	

Примечания:

1. Базовыми ценами пунктов 1, 2, 5 и 6 таблицы учено проектирование ВСП и тяговой сети внутри зданий.

2. Стоимость проектных работ по благоустройству территории электродепо определяется дополнительно по сборнику МРР-7.1.03-21 пункт 1 таблицы 2.2.1 с учетом понижающего коэффициента 0,8 на состав разрабатываемых разделов. При этом в качестве натурального показателя принимается площадь благоустраиваемой территории, в которую включается площадь озеленения, площадь внутренних проездов, тротуаров и автостоянок. (в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)

3. К базовым ценам пункта 19 таблицы применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от условий прокладки сетей:

- подземная прокладка $K=1,0$;
- надземная прокладка $K=0,6$;
- прокладка в коллекторе $K=0,6$;
- усиление коммуникации (стальной футляр, ж.б. обойма) $K=1,1$.

При этом общий корректирующий коэффициент, учитывающий различные способы прокладки, определяется в зависимости от процентного соотношения протяженности участков различной прокладки в общей протяженности коммуникации.

4. К пункту 19 таблицы: Стоимость проектирования сетей высокого давления более 0,3 МПа определяется с коэффициентом 1,4.

5. К пункту 19 таблицы: Стоимость проектирования трубопроводов диаметром более 600 мм определяется с коэффициентом 1,2.

6. К пункту 20 таблицы: базовой ценой учтено проектирование автоматики пневмообдува, прокладки воздухопроводной сети от компрессорной станции до стрелочных переводов.

7. При наличии на территории электродепо нескольких объектов одного назначения базовая цена рассчитывается по каждому объекту отдельно (площади не суммируются).

8. Базовая цена проектирования тягово-понижительной подстанции определяется по таблице 3.1, пункты 26 и 75; понижительной подстанции – с учетом примечания 1 к таблице 3.1.

9. Стоимость проектирования часофикации электродепо, городской радиотрансляционной сети, локально-вычислительной сети, систем беспроводной передачи данных (Wi-Fi), систем электробезопасности (молниезащита, защитное заземление, уравнивание потенциалов) зданий и сооружений электродепо, внутриплощадочных сетей (часофикация, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, телефонизация, радиофикация, сети пожарной сигнализации и пожаротушения, стрелочная связь, сети АСУД-Д) определяется дополнительно по соответствующим сборникам МРР. (в ред. приказа Москомэкспертизы от 07.08.2025 № МКЭ-ОД/25-68)

10. К пункту 24 таблицы: базовой ценой учтено проектирование оборудования стрелочных переводов нагревательными элементами, подбор, расчет и размещение распределительных шкафов и ящиков управления электрообогревом, проектирование электрических схем,

автоматики обогрева, прокладки кабельных линий от распределительных шкафов до стрелочных переводов. (примечание включено приказом Москомэкспертизы от 29.06.2023 № МКЭ-ОД/23-76)

Таблица 3.6

**Вертикальная планировка площадок
под объекты метрополитена**

№	Наименование работ	Натуральный показатель «Х», га	Параметры базовой цены	
			а тыс.руб.	в тыс.руб./ ед.нат.пок.
1.	Вертикальная планировка площадок под объекты метрополитена	до 1,0	40,44	-
		от 1,0 до 10,0	36,40	4,043
		от 10,0 до 20,0	42,48	3,445
		свыше 20,0	111,22	-

Примечание: стоимость разработки картограммы земельных работ расценивается дополнительно в размере 60% от базовой цены.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации

1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации (в процентах) представлено в таблицах 1.1 и 1.2 настоящего приложения.

2. Проектные организации в соответствии со своей структурой могут разрабатывать собственные документы по определению относительной стоимости отдельных разделов проектной и рабочей документации.

3. В таблицах настоящего приложения приняты следующие основные условные обозначения (сокращения) разделов и подразделов проектной и рабочей документации:

№	Наименование раздела (подраздела)	Сокращение
1.	Трасса, путь	ТРП
2.	Архитектурные решения	АР
3.	Конструктивные решения	КР
4.	Объемно-планировочные решения	ОПР
5.	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения:	ИОС
5.1.	Система электроснабжения	ЭО
5.2.	Система водоснабжения	ВК
5.3.	Система водоотведения	
5.4.	Отопление и вентиляция	
5.5.	Сети связи	СС
5.6.	Сжатый воздух	СЖВ
6.	Технологические решения	ТХ
7.	Автоматизация	АВТ
8.	Автоматика и телемеханика движения поездов	АТДП
9.	Проект организации строительства	ПОС
10.	Смета на строительство	СМ

(таблица в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)

Распределение относительной стоимости основных проектных работ
по разделам проектной и рабочей документации (%)

Таблица 1.1

Объекты метрополитена

Номер по т.3.1	Вид док- ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 1	П	10	26	19	16	4	2	2	1	1	14	5
	Р	4	32	14	18	3	5	4	1	2	12	5
	П+Р	6	30	16	17	3	4	3	1	2	13	5
пункт 2	П	4	28	19	16	4	8	3	1	-	14	3
	Р	2	32	14	18	2	8	4	1	-	15	4
	П+Р	3	30	16	17	3	8	4	1	-	14	4
пункт 3	П	7	32	12	18	2	2	4	-	1	20	2
	Р	2	34	17	8	8	2	6	-	2	17	4
	П+Р	4	33	15	12	6	2	5	-	2	18	3
пункт 4	П	7	32	12	18	2	2	4	-	1	20	2
	Р	2	34	17	8	8	2	6	-	2	17	4
	П+Р	4	33	15	12	6	2	5	-	2	18	3
пункт 5	П	1	40	13	19	10	4	1	-	1	9	2
	Р	1	40	21	10	10	4	1	-	1	8	4
	П+Р	1	40	18	14	10	4	1	-	1	8	3
пункт 6	П	1	40	13	19	10	4	1	-	1	9	2
	Р	1	40	21	10	10	4	1	-	1	8	4
	П+Р	1	40	18	14	10	4	1	-	1	8	3
пункт 7	П	3	40	-	-	21	9	1	-	2	20	4
	Р	3	40	-	-	18	13	2	-	2	18	4
	П+Р	3	40	-	-	19	11	2	-	2	19	4
пункт 8	П	1	38	11	16	10	8	1	-	3	10	2
	Р	1	38	11	16	10	8	1	-	3	9	3
	П+Р	1	38	11	16	10	8	1	-	3	9	3
пункт 9	П	3	38	16	25	2	2	1	-	1	10	2
	Р	4	38	21	14	2	2	0	-	1	14	4
	П+Р	4	38	19	19	2	2	0	-	1	12	3
пункт 10	П	4	28	15	25	2	8	3	1	-	12	2
	Р	2	36	17	10	2	8	4	1	-	16	4
	П+Р	3	33	16	16	2	8	4	1	-	14	3
пункт 11	П	4	28	19	16	4	8	3	1	-	14	3
	Р	2	32	14	18	2	8	4	1	-	15	4
	П+Р	3	30	16	17	3	8	4	1	-	14	4
пункт 12	П	3	50	-	-	3	1	9	-	1	31	2
	Р	1	60	-	-	3	1	7	-	1	23	4
	П+Р	2	56	-	-	3	1	8	-	1	26	3

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 13	П	1	48	8	18	3	1	7	-	1	10	3
	Р	1	46	16	8	3	1	10	-	1	10	4
	П+Р	1	47	12	12	3	1	9	-	1	10	4
пункт 14	П	1	46	9	16	3	1	9	-	2	10	3
	Р	1	46	13	7	3	1	11	-	2	12	4
	П+Р	1	46	11	11	3	1	10	-	2	11	4
пункт 15	П	4	41	-	-	2	31	5	-	1	12	4
	Р	2	48	-	-	3	22	4	-	1	15	5
	П+Р	3	45	-	-	3	25	4	-	1	14	5
пункт 16	П	2	45	-	-	2	30	5	-	1	11	4
	Р	2	43	-	-	3	25	5	-	1	16	5
	П+Р	2	44	-	-	3	26	5	-	1	14	5
пункт 17	П	2	52	-	-	2	5	20	-	-	16	3
	Р	2	67	-	-	2	2	10	-	-	13	4
	П+Р	2	61	-	-	2	3	14	-	-	14	4
пункт 18	П	2	52	-	-	2	20	5	-	-	16	3
	Р	2	61	-	-	2	15	3	-	-	13	4
	П+Р	2	57	-	-	2	17	4	-	-	14	4
пункт 19	П	2	56	-	-	10	10	5	-	-	14	3
	Р	1	56	-	-	12	8	4	-	-	15	4
	П+Р	1	56	-	-	11	9	4	-	-	15	4
пункт 20	П	4	48	-	-	3	17	3	-	-	22	3
	Р	3	63	-	-	3	8	2	-	-	17	4
	П+Р	3	57	-	-	3	12	2	-	-	19	4
пункт 21	П	4	48	-	-	3	17	3	-	-	22	3
	Р	3	63	-	-	3	8	2	-	-	17	4
	П+Р	3	57	-	-	3	12	2	-	-	19	4
пункт 22	П	1	38	-	-	7	6	37	-	1	7	3
	Р	1	39	-	-	5	6	35	-	1	9	4
	П+Р	1	38	-	-	6	6	36	-	1	8	4
пункт 23	П	2	30	-	-	7	8	32	-	1	16	4
	Р	2	40	-	-	6	6	25	-	1	16	4
	П+Р	2	36	-	-	6	7	28	-	1	16	4
пункт 24	П	3	3	-	-	85	-	-	2	1	-	6
	Р	3	3	-	-	85	-	-	2	1	-	6
	П+Р	3	3	-	-	85	-	-	2	1	-	6

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 25	П	2	40	-	-	25	8	2	1	1	17	4
	Р	2	44	-	-	20	10	2	1	1	15	5
	П+Р	2	42	-	-	22	9	2	1	1	16	5
пункт 26	П	2	27	9	-	30	12	3	-	3	10	4
	Р	2	35	7	-	25	10	2	-	2	12	5
	П+Р	2	32	8	-	27	11	2	-	2	11	5
пункт 27	П	6	20	21	18	4	9	6	1	2	10	3
	Р	2	32	20	9	3	12	8	1	1	8	4
	П+Р	4	27	20	13	3	11	7	1	1	9	4
пункт 28	П	6	20	21	26	3	6	6	1	2	6	3
	Р	2	34	20	14	3	8	8	1	1	5	4
	П+Р	4	28	20	20	3	7	7	1	1	5	4
пункт 29	П	5	20	21	18	4	8	6	1	2	12	3
	Р	2	32	20	9	3	12	8	1	1	8	4
	П+Р	3	28	20	13	3	10	7	1	1	10	4
пункт 30	П	5	20	21	22	4	8	6	1	2	8	3
	Р	2	32	20	12	3	12	8	1	1	5	4
	П+Р	3	28	20	17	3	10	7	1	1	6	4
пункт 31	П	74	2	-	-	3	-	4	5	-	8	4
	Р	74	2	-	-	3	-	4	5	-	8	4
	П+Р	74	2	-	-	3	-	4	5	-	8	4
пункт 32	П	74	2	-	-	3	-	4	5	-	8	4
	Р	74	2	-	-	3	-	4	5	-	8	4
	П+Р	74	2	-	-	3	-	4	5	-	8	4
пункт 33	П	8	25	20	22	4	5	2	-	1	10	3
	Р	6	34	22	9	3	6	3	-	1	12	4
	П+Р	7	30	21	14	3	6	3	-	1	11	4
пункт 34	П	20	28	-	-	4	3	1	1	1	37	5
	Р	14	47	-	-	3	7	1	1	1	23	3
	П+Р	16	40	-	-	3	5	1	1	1	29	4
пункт 35	П	20	28	-	-	4	3	1	1	1	37	5
	Р	14	47	-	-	3	7	1	1	1	23	3
	П+Р	16	40	-	-	3	5	1	1	1	29	4
пункт 36	П	18	39	-	-	6	5	3	2	1	21	5
	Р	16	49	-	-	4	4	2	1	1	20	3
	П+Р	17	46	-	-	5	4	2	1	1	20	4

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 37	П	2	5	-	-	3	76	8	1	1	1	3
	Р	1	5	-	-	2	75	8	1	1	2	5
	П+Р	1	5	-	-	2	76	8	1	1	2	4
пункт 38	П	5	55	-	-	-	-	-	-	-	33	7
	Р	4	60	-	-	-	-	-	-	-	30	6
	П+Р	4	59	-	-	-	-	-	-	-	31	6
пункт 39	П	5	50	-	-	-	-	-	-	-	38	7
	Р	4	55	-	-	-	-	-	-	-	35	6
	П+Р	4	54	-	-	-	-	-	-	-	36	6
пункт 40	П	2	32	7	-	7	10	24	-	1	14	3
	Р	1	33	8	-	8	9	21	-	1	14	5
	П+Р	1	33	8	-	8	9	22	-	1	14	4
пункт 41	П	5	46	-	-	2	17	3	1	1	20	5
	Р	3	58	-	-	2	13	2	1	1	16	4
	П+Р	4	53	-	-	2	15	2	1	1	18	4
пункт 42	П	14	40	11	-	3	7	5	-	1	16	3
	Р	6	46	9	-	5	6	4	-	1	18	5
	П+Р	9	45	10	-	4	6	4	-	1	17	4
пункт 43	П	1	39	12	-	9	10	9	-	-	16	4
	Р	1	41	10	-	8	8	8	-	-	20	4
	П+Р	1	40	11	-	8	10	8	-	-	18	4
пункт 44	П	1	35	12	10	9	9	9	1	-	11	3
	Р	1	45	10	5	8	8	8	1	-	10	4
	П+Р	1	41	11	7	8	8	8	1		11	4
пункт 45	П	4	32	-	-	3	6	34	-	-	16	5
	Р	3	34	-	-	5	5	28	-	-	20	5
	П+Р	3	33	-	-	4	5	32	-	-	18	5
пункт 46	П	2	56	-	-	10	10	5	-	2	12	3
	Р	1	56	-	-	12	8	4	-	2	13	4
	П+Р	1	56	-	-	11	9	4	-	2	13	4
пункт 47	П	5	47	-	-	-	-	12	-	-	33	3
	Р	4	47	-	-	-	-	15	-	-	30	4
	П+Р	4	47	-	-	-	-	14	-	-	31	4
пункт 48	П	5	46	-	-	2	17	3	-	-	22	5
	Р	3	58	-	-	2	13	2	-	-	18	4
	П+Р	4	53	-	-	2	15	2	-	-	20	4

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 49	П	3	40	-	-	21	9	1	-	2	20	4
	Р	3	40	-	-	18	13	2	-	2	18	4
	П+Р	3	40	-	-	19	11	2	-	2	19	4
пункт 50	П	5	33	-	-	-	-	-	-	-	55	7
	Р	4	30	-	-	-	-	-	-	-	60	6
	П+Р	4	31	-	-	-	-	-	-	-	58	7
пункт 51	П	5	35	-	-	5	5	5	-	5	33	7
	Р	4	32	-	-	7	7	7	-	7	30	6
	П+Р	4	34	-	-	6	6	6	-	6	31	7
пункт 52	П	8	24	22	18	4	2	1	1	1	14	5
	Р	3	30	20	10	6	4	3	1	2	16	5
	П+Р	5	28	21	13	5	3	2	1	2	15	5
пункт 53	П	4	28	19	16	4	8	3	1	-	14	3
	Р	2	32	14	18	2	8	4	1	-	15	4
	П+Р	3	30	16	17	3	8	4	1	-	14	4
пункт 54	П	7	32	12	19	6	2	4	-	1	15	2
	Р	2	35	14	15	8	2	6	-	2	12	4
	П+Р	4	34	13	17	7	2	5	-	2	13	3
пункт 55	П	1	38	17	17	10	4	1	-	2	8	2
	Р	1	40	21	10	10	4	1	-	3	6	4
	П+Р	1	39	19	13	10	4	1	-	3	7	3
пункт 56	П	2	35	15	14	10	6	2	-	4	10	2
	Р	1	39	20	10	8	7	2	-	3	6	4
	П+Р	1	37	18	12	9	7	2	-	3	8	3
пункт 57	П	4	35	-	-	23	11	1	-	3	19	4
	Р	3	40	-	-	20	9	1	-	3	20	4
	П+Р	3	38	-	-	21	10	1	-	3	20	4
пункт 58	П	1	38	17	10	9	8	2	-	3	10	2
	Р	1	38	17	10	9	8	2	-	3	8	4
	П+Р	1	38	17	10	9	8	2	-	3	9	3
пункт 59	П	4	28	21	20	3	8	3	-	1	7	5
	Р	2	37	11	20	4	8	4	-	1	9	4
	П+Р	3	33	15	20	4	8	4	-	1	8	4
пункт 60	П	4	28	19	16	4	8	3	1	-	14	3
	Р	2	32	14	18	2	8	4	1	-	15	4
	П+Р	3	30	16	17	3	8	4	1	-	14	4
пункт 61	П	1	62	-	-	3	1	9	1	1	17	5
	Р	1	67	-	-	3	1	7	1	1	15	4
	П+Р	1	65	-	-	3	1	8	1	1	16	4

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 62	П	1	49	-	24	3	1	9	-	1	8	4
	Р	1	50	-	22	3	1	7	-	1	10	5
	П+Р	1	49	-	23	3	1	8	-	1	9	5
пункт 63	П	3	34	6	8	10	2	18	-	4	12	3
	Р	1	37	7	7	12	2	16	-	4	10	4
	П+Р	2	35	7	7	11	2	17	-	4	11	4
пункт 64	П	1	41	-	-	3	29	5	-	3	10	8
	Р	2	45	-	-	4	21	4	-	4	14	6
	П+Р	2	43	-	-	4	24	4	-	4	12	7
пункт 65	П	2	43	-	-	3	31	6	-	1	9	5
	Р	2	45	-	-	4	28	5	-	1	11	4
	П+Р	2	44	-	-	4	30	5	-	1	10	4
пункт 66	П	5	43	-	-	3	5	20	-	2	17	5
	Р	4	63	-	-	4	2	8	-	2	13	4
	П+Р	4	55	-	-	4	3	13	-	2	15	4
пункт 67	П	5	43	-	-	3	5	19	-	3	17	5
	Р	3	62	-	-	4	2	8	-	4	13	4
	П+Р	4	54	-	-	4	3	12	-	4	15	4
пункт 68	П	2	52	-	-	2	20	5	-	-	16	3
	Р	2	61	-	-	2	15	3	-	-	13	4
	П+Р	2	57	-	-	2	17	4	-	-	14	4
пункт 69	П	4	10	-	66	3	5	3	-	3	2	4
	Р	3	32	-	42	5	4	2	-	5	2	5
	П+Р	3	23	-	53	4	4	2	-	4	2	5
пункт 70	П	5	30	15	15	4	7	3	-	3	15	3
	Р	2	34	12	11	6	10	3	-	2	18	2
	П+Р	3	32	14	13	5	9	3	-	2	17	2
пункт 71	П	5	46	-	-	3	17	3	-	-	21	5
	Р	2	63	-	-	4	8	2	-	-	17	4
	П+Р	3	56	-	-	4	12	2	-	-	19	4
пункт 72	П	4	48	-	-	3	17	3	-	-	22	3
	Р	3	63	-	-	3	8	2	-	-	17	4
	П+Р	3	57	-	-	3	12	2	-	-	19	4
пункт 73	П	1	43	-	-	4	7	37	-	1	2	5
	Р	1	44	-	-	4	7	37	-	1	2	4
	П+Р	1	44	-	-	4	7	37	-	1	2	4

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 74	П	1	31	-	-	4	8	33	-	1	16	6
	Р	1	42	-	-	4	7	26	-	1	15	4
	П+Р	1	38	-	-	4	7	29	-	1	15	5
пункт 75	П	2	37	11	-	25	12	3	-	2	5	3
	Р	2	42	7	-	15	21	5	-	2	4	2
	П+Р	2	40	9	-	19	18	4	-	2	4	2
пункт 76	П	6	29	11	20	7	7	5	2	4	6	3
	Р	2	36	9	21	6	9	6	2	2	5	2
	П+Р	4	33	10	21	6	8	6	2	3	5	2
пункт 77	П	6	29	8	24	7	7	5	2	4	5	3
	Р	2	36	6	25	6	9	6	2	2	4	2
	П+Р	4	33	7	25	6	8	6	2	3	4	2
пункт 78	П	6	29	11	20	7	7	5	2	4	6	3
	Р	2	38	9	21	4	9	6	2	2	5	2
	П+Р	4	34	10	21	5	8	6	2	3	5	2
пункт 79	П	6	27	9	25	7	7	5	2	4	5	3
	Р	2	38	4	27	4	9	6	2	2	4	2
	П+Р	4	34	6	26	5	8	6	2	3	4	2
пункт 80	П	5	18	11	36	10	7	5	-	3	2	3
	Р	2	34	6	22	8	12	8	-	2	4	2
	П+Р	3	28	8	28	9	10	7	-	2	3	2
пункт 81	П	5	18	11	36	10	7	5	-	3	2	3
	Р	2	34	6	22	8	12	8	-	2	4	2
	П+Р	3	28	8	28	9	10	7	-	2	3	2
пункт 82	П	74	2	-	-	3	-	4	-	5	8	4
	Р	74	2	-	-	3	-	4	-	5	8	4
	П+Р	74	2	-	-	3	-	4	-	5	8	4
пункт 83	П	74	2	-	-	3	-	4	-	5	8	4
	Р	74	2	-	-	3	-	4	-	5	8	4
	П+Р	74	2	-	-	3	-	4	-	5	8	4
пункт 84	П	27	12	-	-	-	-	7	-	2	48	4
	Р	27	12	-	-	-	-	7	-	2	48	4
	П+Р	27	12	-	-	-	-	7	-	2	48	4
пункт 85	П	27	12	-	-	-	-	7	-	2	48	4
	Р	27	12	-	-	-	-	7	-	2	48	4
	П+Р	27	12	-	-	-	-	7	-	2	48	4
пункт 86	П	10	23	17	26	4	3	2	-	1	10	4
	Р	6	34	12	22	5	3	2	-	1	12	3
	П+Р	8	29	14	24	5	3	2	-	1	11	3

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 87	П	5	18	5	50	5	1	5	-	1	5	5
	Р	2	30	4	42	3	1	11	-	1	2	4
	П+Р	3	25	4	46	4	1	9	-	1	3	4
пункт 88	П	-	53	-	-	16	10	7	-	3	6	5
	Р	-	51	-	-	14	14	10	-	5	2	4
	П+Р	-	52	-	-	15	12	9	-	4	4	4
пункт 89	П	5	20	19	38	4	3	2	-	2	2	5
	Р	2	30	11	38	5	4	2	-	2	2	4
	П+Р	3	26	14	38	5	4	2	-	2	2	4
пункт 90	П	5	16	20	40	4	3	2	-	3	2	5
	Р	2	30	18	30	5	4	3	-	2	2	4
	П+Р	3	24	19	34	5	4	3	-	2	2	4
пункт 91	П	2	26	16	14	5	15	5	-	2	12	3
	Р	1	32	10	14	7	13	4	-	2	13	4
	П+Р	1	30	12	14	6	14	4	-	2	13	4
пункт 92	П	2	26	16	14	5	15	5	-	2	12	3
	Р	1	32	10	14	7	13	4	-	2	13	4
	П+Р	1	30	12	14	6	14	4	-	2	13	4
пункт 93	П	5	46	-	-	2	17	3	-	1	21	5
	Р	3	58	-	-	2	13	2	-	1	17	4
	П+Р	4	53	-	-	2	15	2	-	1	19	4
пункт 94	П	16	34	-	-	2	5	1	1	1	33	7
	Р	15	48	-	-	1	5	1	1	1	26	2
	П+Р	15	43	-	-	1	5	1	1	1	29	4
пункт 95	П	16	34	-	-	2	5	1	1	1	33	7
	Р	15	48	-	-	1	5	1	1	1	26	2
	П+Р	15	43	-	-	1	5	1	1	1	29	4
пункт 96	П	18	42	-	-	2	5	1	2	1	24	5
	Р	16	51	-	-	2	5	1	1	1	20	3
	П+Р	17	47	-	-	2	5	1	1	1	22	4
пункт 97	П	18	43	-	-	2	4	2	2	1	23	5
	Р	16	47	-	-	2	4	2	1	1	24	3
	П+Р	17	45	-	-	2	4	2	1	1	24	4
пункт 98	П	-	3	-	-	-	83	9	-	-	-	5
	Р	-	3	-	-	-	83	9	-	-	-	5
	П+Р	-	3	-	-	-	83	9	-	-	-	5

Продолжение таблицы 1.1

Номер по т.3.1	Вид док-ции	ТРП	КР	ОПР	АР	ЭО	ОВ	ВК	АТДП	СС	ПОС	СМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пункт 99	П	6	10	-	-	-	-	-	-	-	77	7
	Р	4	14	-	-	-	-	-	-	-	80	2
	П+Р	5	12	-	-	-	-	-	-	-	79	4
пункт 100	П	6	10	-	-	-	-	-	-	-	77	7
	Р	4	14	-	-	-	-	-	-	-	80	2
	П+Р	5	12	-	-	-	-	-	-	-	79	4
пункт 101	П	1	30	6	-	4	14	34	-	1	4	6
	Р	2	40	5	-	5	12	27	-	1	4	4
	П+Р	2	36	5	-	5	13	29	-	1	4	5
пункт 102	П	5	46	-	-	3	17	3	-	-	21	5
	Р	2	64	-	-	3	8	2	-	-	17	4
	П+Р	3	57	-	-	3	12	2	-	-	19	4
пункт 103	П	14	42	4	7	3	7	5	-	1	12	5
	Р	8	53	3	8	5	6	4	-	1	10	2
	П+Р	10	50	3	8	4	6	4	-	1	11	3
пункт 104	П	4	32	-	-	3	6	34	-	-	16	5
	Р	3	34	-	-	5	5	28	-	-	20	5
	П+Р	3	34	-	-	4	5	30	-	-	19	5
пункт105	П	1	39	12	-	9	14	9	-	-	10	6
	Р	1	48	10	-	8	12	8	-	-	9	4
	П+Р	1	45	11	-	8	13	8	-	-	9	5
пункт 106	П	1	35	12	10	9	14	9	1	-	3	6
	Р	1	48	10	5	8	12	8	1	-	3	4
	П+Р	1	43	11	7	8	13	8	1	-	3	5
пункт 107	П	3	40	-	-	21	9	1	-	2	20	4
	Р	3	40	-	-	18	13	2	-	2	18	4
	П+Р	3	40	-	-	19	11	2	-	2	19	4

Распределение относительной стоимости основных проектных работ
по разделам проектной и рабочей документации (%)

Таблица 1.2

Объекты электродепо метрополитена

№	Объект	Вид док-ции	ГП	АР	КР	ИОС						ПОС	СМ
						ЭО	ВК	ОВ	СЖВ	СС	ТХ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Отстойно-ремонтный корпус (ОРК)	П	4	20	20	11	8	12	1	2	14	4	4
		Р	2	19	27	11	8	12	2	2	12	1	4
		П+Р	3	19	24	11	8	12	2	2	13	2	4

№	Объект	Вид док- ции	ГП	АР	КР	ИОС						ПОС	СМ
						ЭО	ВК	ОВ	СЖВ	СС	ТХ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Камера мойки подвижного состава	П	4	20	20	11	8	12	1	2	14	4	4
		Р	2	19	27	11	8	12	2	2	12	1	4
		П+Р	3	19	24	11	8	12	2	2	13	2	4
3.	Компрессорная станция	П	4	19	19	11	8	12	17	2	-	4	4
		Р	2	18	27	11	8	12	15	2	-	1	4
		П+Р	3	18	24	11	8	12	16	2	-	2	4
4.	Пост электриче- ской централь- зации	П	4	17	17	15	8	10	-	15	6	4	4
		Р	2	16	23	15	8	10	-	15	6	1	4
		П+Р	3	16	21	15	8	10	-	15	6	2	4
5.	Мотодепо	П	4	20	20	12	8	11	1	2	14	4	4
		Р	2	18	29	12	8	11	1	2	12	1	4
		П+Р	3	19	25	12	8	11	1	2	13	2	4
6.	Цех окраски (без техноло- гии)	П	4	18	21	12	8	13	2		14	4	4
		Р	2	16	29	12	8	13	2		13	1	4
		П+Р	3	17	26	12	8	13	2		13	2	4
7.	База аварийно- восстановитель- ных средств	П	4	19	20	12	8	12	1	2	14	4	4
		Р	2	17	29	12	8	12	1	2	12	1	4
		П+Р	3	18	25	12	8	12	1	2	13	2	4
8.	Вспомогатель- ные сооружения депо												
8.1.	Снеготаялка	П	4	-	32	20	14	14	-	-	8	4	4
		Р	2	-	37	20	14	14	-	-	8	1	4
		П+Р	3	-	35	20	14	14	-	-	8	2	4
8.2.	Отстойник для слива пульпы	П	4	-	51	25	-	-	-	-	8	8	4
		Р	2	-	60	25	-	-	-	-	8	1	4
		П+Р	3	-	56	25	-	-	-	-	8	4	4
8.3.	Отстойник для слива масел	П	4	-	19	45	-	-	-	-	20	8	4
		Р	2	-	28	45	-	-	-	-	20	1	4
		П+Р	3	-	24	45	-	-	-	-	20	4	4
8.4	Грузовая эста- када (пандус)	П	4	-	84	-	-	-	-	-	-	8	4
		Р	2	-	93	-	-	-	-	-	-	1	4
		П+Р	3	-	89	-	-	-	-	-	-	4	4
8.5	Досмотровая площадка	П	4	-	84	-	-	-	-	-	-	8	4
		Р	2	-	93	-	-	-	-	-	-	1	4
		П+Р	3	-	89	-	-	-	-	-	-	4	4
9.1	Склад ГСМ	П	4	19	29	12	8	12	-	2	6	4	4
		Р	2	16	37	12	8	12	-	2	6	1	4
		П+Р	3	17	34	12	8	12	-	2	6	2	4
9.2	Склад газовых баллонов	П	4	19	41	-	8	12	-	2	6	4	4
		Р	2	16	49	-	8	12	-	2	6	1	4
		П+Р	3	17	46	-	8	12	-	2	6	2	4

№	Объект	Вид док-ции	ГП	АР	КР	ИОС						ПОС	СМ
						ЭО	ВК	ОВ	СЖВ	СС	ТХ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Погрузочно-разгрузочная площадка, площадка для хранения	П	4	-	51	25	-	-	-	-	8	8	4
		Р	2	-	61	24	-	-	-	-	8	1	4
		П+Р	3	-	57	24	-	-	-	-	8	4	4
11.	Пост охраны портала, парковый околоток, проходная	П	4	18	32	12	8	12	-	2	4	4	4
		Р	2	16	39	12	8	12	-	2	4	1	4
		П+Р	3	17	36	12	8	12	-	2	4	2	4
12.	Здание резервуара запаса воды	П	4	19	41	12	8	-	-	2	6	4	4
		Р	2	16	49	12	8	-	-	2	6	1	4
		П+Р	3	17	46	12	8	-	-	2	6	2	4
13	Очистные сооружения	П	4	16	25	15	10	8	-	-	14	4	4
		Р	2	14	33	15	10	8	-	-	13	1	4
		П+Р	3	15	30	15	10	8	-	-	13	2	4
14.	Прожекторные мачты	П	2	-	57	29	-	-	-	-	-	8	4
		Р	1	-	68	26	-	-	-	-	-	1	4
		П+Р	1	-	64	27	-	-	-	-	-	4	4
15.	Здание эксплуатационных служб метрополитена	П	4	20	20	11	9	12	-	2	14	4	4
		Р	2	19	28	11	9	12	-	2	12	1	4
		П+Р	3	19	25	11	9	12	-	2	13	2	4
16.	Административно-бытовой корпус	П	4	20	20	11	9	12	-	2	14	4	4
		Р	2	19	28	11	9	12	-	2	12	1	4
		П+Р	3	19	25	11	9	12	-	2	13	2	4
		Р	2	19	28	11	9	12	-	2	12	1	4
		П+Р	3	19	25	11	9	12	-	2	13	2	4
17.	Мастерская эксплуатационных служб	П	4	20	20	11	9	12	-	2	14	4	4
		Р	2	19	28	11	9	12	-	2	12	1	4
		П+Р	3	19	25	11	9	12	-	2	13	2	4
18.	Рельсосварочная станция	П	4	20	20	11	8	12	2	-	15	4	4
		Р	2	18	28	11	8	12	2	-	14	1	4
		П+Р	3	19	25	11	8	12	2	-	14	2	4

Примечание: в составе подраздела «Сети связи» (СС) учтено проектирование городских сетей телефонизации и радиофикации.

Примеры расчета стоимости основных проектных работ

1. *Пример 1.* Определить стоимость разработки проектной документации для строительства станционного комплекса метрополитена закрытого способа работ.

Стоимость проектных работ определяется по таблицам 3.1, 3.2, 3.3.

Платформенная часть станционного комплекса (закрытый способ работ).

$l=200$ м (табл.3.1 п.1)

$$С_{пр}=(68,75*200)*0,4=5500,0 \text{ т.р.}$$

Эскалаторный тоннель подземного вестибюля.

$l=60$ м (табл.3.1 п.3)

$$С_{пр}=(33,86*60)*0,4=812,64 \text{ т.р.}$$

Натяжная камера для эскалатора на оси среднего станционного тоннеля.

1 шт - (табл.3.1 п.5)

$$С_{пр}=298,66*0,4=119,46 \text{ т.р.}$$

Станционная камера металлоконструкций.

1 шт - (табл.3.1 п.13)

$$С_{пр}=181,55*0,4=72,62 \text{ т.р.}$$

Венткамера тоннельной вентиляции станционная.

180 м^2 - (табл.3.1 п.16)

$$С_{пр}=(3,88*180)*0,4=279,36 \text{ т.р.}$$

Венттоннель между венткамерой и станционным тоннелем.

10 м - (табл.3.1 п.17)

$$С_{пр}=(10,11*10)*0,4=40,44 \text{ т.р.}$$

Водоотливная установка станционного комплекса.

25 м^2 - 2 шт-(табл.3.1 п.22)

$$С_{пр}=(1,16*50)*0,4=23,20 \text{ т.р.}$$

Обходной кабельный коллектор.

250 м - (табл.3.1 п.25)

$$С_{пр}=(1,55*250)*0,4=155,0 \text{ т.р.}$$

Тягово-понижительная подстанция.

до 10 МВт - (табл.3.1 п.26)

$$С_{пр}=3505,06*0,4=1402,02 \text{ т.р.}$$

Подземный вестибюль станционного комплекса с эскалатором – служебные и технологические помещения.

2982 м² - (табл.3.1 п.29)

$$\text{Спр}=(12,14*2982)*0,4=14480,59 \text{ т.р.}$$

Подземный вестибюль станционного комплекса с эскалаторами – пассажирская зона, в т.ч. кассовый зал с распределительным холлом.

702 м² - (табл.3.1 п.30)

$$\text{Спр}=(8,13*702)*0,4=2282,90 \text{ т.р.}$$

Верхнее строение пути с виброзащитой.

400 м - (табл.3.1 п.31)

$$\text{Спр}=(2,35*400)*0,4=376,0 \text{ т.р.}$$

Перегонный тоннель.

400 м - (табл.3.1 п.34)

$$\text{Спр}=(337,0+9,69*400)*0,4=1685,20 \text{ т.р.}$$

Схема сети 10кВ, расчет схемы по средним токам для получения технических условий.

1 подстанция - (табл.3.2 п.109)

$$\text{Спр}=320,18*0,4=128,07 \text{ т.р.}$$

Тяговая сеть 825В.

1200 м - (табл.3.2 п.110)

$$\text{Спр}=0,88*1200*0,4=422,40 \text{ т.р.}$$

Блокировочная связь между подстанциями и управления разъединителями 825В.

1 объект - (табл.3.2 п.111)

$$\text{Спр}=505,54*0,4=202,22 \text{ т.р.}$$

Устройства контроля за блуждающими токами.

1 станция - (табл.3.2 п.112)

$$\text{Спр}=134,13*0,4=53,65 \text{ т.р.}$$

Подстанции. Автоматика и управление.

1 подстанция - (табл.3.2 п.113)

$$\text{Спр}=876,27*0,4=350,51 \text{ т.р.}$$

Подстанции и тяговая сеть. Телемеханика.

1 подстанция - (табл.3.2 п.114)

$$\text{Спр}=581,04*0,4=232,42 \text{ т.р.}$$

Автоматизация электромеханических устройств.

1 станция - (табл.3.2 п.116)

$\text{Спр}=1044,78*0,4=417,91 \text{ т.р.}$

Телемеханика электромеханических устройств.

1 станция - (табл.3.2 п.117)

$\text{Спр}=854,02*0,4=341,61 \text{ т.р.}$

Телемеханика эскалаторов.

1 наклонный ход - (табл.3.2 п.118)

$\text{Спр}=239,29*0,4=95,72 \text{ т.р.}$

Система управления работой станционного комплекса (СУРС).

1 станция - (табл.3.2 п.119)

$\text{Спр}=786,5*0,4=314,60 \text{ т.р.}$

Передача телеметрической информации о состоянии источников бесперебойного питания (ИБП).

1 станция - (табл.3.2 п.120)

$\text{Спр}=135,49*0,4=54,20 \text{ т.р.}$

Телеметрическая система информации параметров воздуха.

1 станция - (табл.3.2 п.121)

$\text{Спр}=241,31*0,4=96,52 \text{ т.р.}$

Перечень маршрутов станции с путевым развитием.

1 путь приема -1 отправление - (табл.3.3 п.131)

$\text{Спр}=17,11*0,4=6,84 \text{ т.р.}$

Устройство контроля прохода в тоннель- УКПТ.

1 комплект - (табл.3.3 п.132)

$\text{Спр}=44,49*0,4=17,80 \text{ т.р.}$

Светодиодная полоса ограждения- СДПО.

1 элемент - (табл.3.3 п.133)

$\text{Спр}=6,75*0,4=2,70 \text{ т.р.}$

Устройство контроля технического состояния поезда в ходу (станционные устройства).

1 комплект - (табл.3.3 п.135)

$\text{Спр}=53,25*0,4=21,30 \text{ т.р.}$

Связь станционного комплекса и электродепо.

1 абонент - (табл.3.3 п.138)

$\text{Спр}=10,79*0,4=4,32 \text{ т.р.}$

Громкоговорящее оповещение станционного комплекса и электродепо.

1 линия - (табл.3.3 п.139)

$$C_{\text{спр}} = 44,49 \times 0,4 = 17,80 \text{ т.р.}$$

Теленаблюдение станционного комплекса и относящихся к станции объектов и электродепо.

1 камера -1 монитор - (табл.3.3 п.140)

$$C_{\text{спр}} = 12,81 \times 0,4 = 5,12 \text{ т.р.}$$

Автоматизированная система оплаты проезда АСОП на станции.

1 проход (через турникет) -1 раб. место кассира - (табл.3.3 п.141)

$$C_{\text{спр}} = 23,60 \times 0,4 = 9,44 \text{ т.р.}$$

Колонна экстренного вызова КЭВ.

1 колонна - (табл.3.3 п.142)

$$C_{\text{спр}} = 45,84 \times 0,4 = 18,34 \text{ т.р.}$$

Станционная радиосвязь.

1 станция - (табл.3.3 п.146)

$$C_{\text{спр}} = 83,59 \times 0,4 = 33,44 \text{ т.р.}$$

Линейно-аппаратный цех на станции.

1 система - (табл.3.3 п.161)

$$C_{\text{спр}} = 95,72 \times 0,4 = 38,29 \text{ т.р.}$$

Всего стоимость проектных работ в базовом уровне цен: 30114,65 тыс.руб.

Тогда, стоимость проектных работ в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2019 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{\text{пер.}} = 30114,65 \times 4,138 = 124614,42 \text{ тыс.руб.}$$

где $K_{\text{пер.}} = 4,138$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2019 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы от 30.08.2019 № МКЭ-ОД/19-52).

Пример 2. Определить стоимость проектирования однопутных перегонных тоннелей между двумя станциями, сооружаемых закрытым способом:

Правый перегонный тоннель – 1446 п.м.

Левый перегонный тоннель – 1435 п.м.

Стоимость проектирования перегонных тоннелей определяется в соответствии с пунктом 2.5 Сборника исходя из суммарной длины перегонных тоннелей, входящих в состав перегона, в однопутном исчислении:

$$1446 + 1435 = 2881 \text{ п.м.}$$

Базовая цена определяется по формуле (2.2) на основании пункта 34 таблицы 3.1 и составляет:

$$Ц_{(б)} = a + b \cdot X = 4045,0 + 5,205 \times 2881 = 19040,61 \text{ тыс.руб.}$$

Стоимость проектирования в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2019 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 19040,61 \times 4,138 = 78790,04 \text{ тыс.руб.}$$

где $K_{пер}=4,138$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2019 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/19-52 от 30.08.2019).

Пример 3. Определить стоимость проектирования этапа строительства станционного комплекса, включающего сооружение котлованов для строительства станционного комплекса и тупика открытым способом. (пример включён приказом Москомэкспертизы от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-94)

Вид документации – проектная документация «П».

Расчет стоимости проектирования этапа строительства станционного комплекса, включающего сооружение котлованов для строительства станционного комплекса и тупика открытым способом.

1. Платформенная часть станционного комплекса:

1.1. Базовая цена определяется по формуле (2.3):

$$\Pi_{(6)} = \Pi_{(6)ед} \cdot X = 49,94 \times 163 = 8140,22 \text{ тыс.руб.},$$

где

$\Pi_{(6)ед}=49,94$ - базовая цена по пункту 52 таблицы 3.1, тыс.руб.

$X=163$ - длина платформенной части, п.м.

1.2. Расчет коэффициента $K_{ср}$, учитывающего состав и полноту разрабатываемых разделов.

1.2.1. По разделу КР:

$$K_{ср(КР)} = 0,24 \times 0,15 = 0,036,$$

где

0,24 - доля раздела КР в стоимости проектной документаций «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 52, графа 4;

0,15 - коэффициент для этапа строительства, включающего сооружение котлована по примечанию 10 к таблице 3.1.

1.2.2. По разделу ПОС:

$$K_{ср(ПОС)} = 0,14 \times 0,58 = 0,0812,$$

где

0,14 - доля раздела ПОС в стоимости проектной документаций «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 52, графа 12;

0,58 - коэффициент для этапа строительства, включающего сооружение котлована по примечанию 10 к таблице 3.1.

1.2.3. По разделу СМ:

Доля стоимости разработки СМ при неполном составе разрабатываемых разделов определяется в соответствии с указаниями пункта 54 таблицы 5.1 Сборника МРР-1.1.03-22 на основании пункта 6 приложения 1 к Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21»:

$$СМ_{нп} = СМ \times ((\Sigma C_{вып} + ПОС_{нп}) / \Sigma C_{разд}) = 0,05 \times ((0,036 + 0,0812) / (1,0 - 0,05)) = 0,05 \times (0,1172 / 0,95) = 0,0062,$$

где

$СМ_{нп}$ — доля СМ для неполного состава разрабатываемых разделов;

$СМ=0,05$ — доля СМ для полного состава разрабатываемых разделов согласно распределению относительной стоимости;

$\Sigma C_{\text{вып}} =$ – суммарная относительная стоимость выполняемых разделов
 $K_{\text{ср(КР)}} =$ без учета долей ПОС и СМ (выполняется только раздел КР);
 $= 0,036$
 $\text{ПОС}_{\text{нп}} =$ – доля ПОС для неполного состава разрабатываемых разделов;
 $= 0,0812$
 $\Sigma C_{\text{разд}} =$ – суммарная относительная стоимость разделов всего согласно
 $= 1,0 - 0,05$ распределению без учета доли СМ ($\Sigma C_{\text{разд}} = 100 - \text{СМ}$).

1.2.4. Всего коэффициент $K_{\text{ср}}$:

$$K_{\text{ср}} = K_{\text{ср(КР)}} + K_{\text{ср(ПОС)}} + \text{СМ}_{\text{нп}} = 0,036 + 0,0812 + 0,0062 = 0,1234.$$

1.3. Базовая стоимость определяется по формуле (2.1):

$$C_{(6)} = \Pi_{(6)} \times K_{\text{в}} \times K_{\text{ср}} \times \text{ПК}_i = 8140,22 \times 0,4 \times 0,1234 \times 1,0 = 401,80 \text{ тыс.руб.},$$

где

$C_{(6)}$ – базовая стоимость основных проектных работ, тыс.руб.;
 $\Pi_{(6)} = 8140,22$ – базовая цена основных проектных работ, тыс.руб.;
 $K_{\text{в}} = 0,4$ – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (пункт 1 таблицы 1);
 $K_{\text{ср}} = 0,1234$ – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной документации (расчет представлен выше);
 $\text{ПК}_i = 1,0$ – корректирующие коэффициенты не применяются.

1.4. Стоимость проектных работ в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) Сборника МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{\text{пер}} = 401,80 \times 9,721 = 3\,905,90 \text{ тыс. руб.},$$

где $K_{\text{пер}} = 9,721$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2025 года с 01.09.2025 (согласно приложению 1 к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025).

2. Тупик

2.1. Базовая цена определяется по формуле (2.3):

$$\Pi_{(6)} = \Pi_{(6)\text{ед}} \cdot X = 2642,28 \times 1 = 2642,28 \text{ тыс.руб.},$$

где

$\Pi_{(6)ед} = 2642,28$ - базовая цена по пункту 96 таблицы 3.1, тыс.руб.

$X=1$ - объект – тупик.

2.2. Расчет коэффициента $K_{ср}$, учитывающего состав и полноту разрабатываемых разделов.

2.2.1. По разделу КР:

$$K_{ср(КР)} = 0,42 \times 0,15 = 0,063,$$

где

0,42 - доля раздела КР в стоимости проектной документации «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 96, графа 4;

0,15 - коэффициент для этапа строительства, включающего сооружение котлована по примечанию 10 к таблице 3.1.

2.2.2. По разделу ПОС:

$$K_{ср(ПОС)} = 0,24 \times 0,58 = 0,1392,$$

где

0,24 - доля раздела ПОС в стоимости проектной документации «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 96, графа 12;

0,58 - коэффициент для этапа строительства, включающего сооружение котлована по примечанию 10 к таблице 3.1.

2.2.3. По разделу СМ:

Доля стоимости разработки СМ при неполном составе разрабатываемых разделов определяется в соответствии с указаниями пункта 54 таблицы 5.1 Сборника МРР-1.1.03-22 на основании пункта 6 приложения 1 к Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21»:

$$СМ_{нп} = СМ \times ((\Sigma C_{вып} + ПОС_{нп}) / \Sigma C_{разд}) = 0,05 \times ((0,063 + 0,1392) / (1,0 - 0,05)) = 0,05 \times (0,2022 / 0,95) = 0,0106,$$

где

$СМ_{нп}$ – доля СМ для неполного состава разрабатываемых разделов;

$СМ=0,05$ – доля СМ для полного состава разрабатываемых разделов согласно распределению относительной стоимости;

$\Sigma C_{вып}$ – суммарная относительная стоимость выполняемых разделов

$K_{ср(КР)} =$ без учета долей ПОС и СМ (выполняется только раздел КР);
 $= 0,063$

$ПОС_{нп} =$ – доля ПОС для неполного состава разрабатываемых разделов;
 $= 0,1392$

$\Sigma C_{\text{разд}} = 1,0 - 0,05$ – суммарная относительная стоимость разделов всего согласно распределению без учета доли СМ ($\Sigma C_{\text{разд}} = 100 - \text{СМ}$).

2.2.4. Всего коэффициент $K_{\text{ср}}$:

$$K_{\text{ср}} = K_{\text{ср(КР)}} + K_{\text{ср(ПОС)}} + \text{СМ}_{\text{нп}} = 0,063 + 0,1392 + 0,0106 = 0,2128.$$

2.3. Базовая стоимость определяется по формуле (2.1):

$$C_{(6)} = Ц_{(6)} \times K_{\text{в}} \times K_{\text{ср}} \times \text{ПК}_i = 2642,28 \times 0,4 \times 0,2128 \times 1,0 = 224,91 \text{ тыс.руб.},$$

где

$C_{(6)}$ – базовая стоимость основных проектных работ, тыс.руб.;

$Ц_{(6)} = 2642,28$ – базовая цена основных проектных работ, тыс.руб.;

$K_{\text{в}} = 0,4$ – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (пункт 1 таблицы 1);

$K_{\text{ср}} = 0,2128$ – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной документации (расчет представлен выше);

$\text{ПК}_i = 1,0$ – корректирующие коэффициенты не применяются.

2.4. Стоимость проектных работ в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) Сборника МРР-1.1.03-22 и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{\text{пер}} = 224,91 \times 9,721 = 2\,186,35 \text{ тыс. руб.},$$

где $K_{\text{пер}} = 9,721$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2025 года с 01.09.2025 (согласно приложению 1 к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025).

Расчет стоимости проектирования последующего этапа строительства для платформенной части и тупика.

3. Платформенная часть станционного комплекса:

3.1. Базовая цена определяется по формуле (2.3):

$$Ц_{(6)} = Ц_{(6)\text{ед}} \cdot X = 49,94 \times 163 = 8140,22 \text{ тыс.руб.},$$

где

$Ц_{(6)\text{ед}} = 49,94$ – базовая цена по пункту 52 таблицы 3.1, тыс.руб.

$X = 163$ – длина платформенной части, п.м.

3.2. Расчет коэффициента $K_{\text{ср}}$, учитывающего состав и полноту разрабатываемых разделов.

3.2.1. По разделу КР:

$$K_{\text{ср(КР)}} = 0,24 \times 0,85 = 0,204,$$

где

- 0,24 - доля раздела КР в стоимости проектной документации «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 52, графа 4;
- 0,85 - коэффициент для последующего этапа строительства по примечанию 10 к таблице 3.1.

3.2.2. По разделу ПОС:

$$K_{\text{ср(ПОС)}} = 0,14 \times 0,42 = 0,0588,$$

где

- 0,14 - доля раздела ПОС в стоимости проектной документации «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 52, графа 12;
- 0,42 - коэффициент для последующего этапа строительства по примечанию 10 к таблице 3.1.

3.2.3. По разделу СМ:

Доля стоимости разработки СМ при неполном составе разрабатываемых разделов определяется в соответствии с указаниями пункта 54 таблицы 5.1 Сборника МРР-1.1.03-22 на основании пункта 6 приложения 1 к Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21»:

$$\begin{aligned} \text{СМ}_{\text{нп}} &= \text{СМ} \times ((\Sigma \text{С}_{\text{вып}} + \text{ПОС}_{\text{нп}}) / \Sigma \text{С}_{\text{разд}}) = \\ 0,05 \times ((0,08 + 0,22 + 0,18 + 0,04 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,204 + 0,0588) / (1,0 - 0,05)) &= 0,05 \times (0,8328 / 0,95) = 0,0438, \end{aligned}$$

где

- $\text{СМ}_{\text{нп}}$ – доля СМ для неполного состава разрабатываемых разделов;
- $\text{СМ} = 0,05$ – доля СМ для полного состава разрабатываемых разделов согласно распределению относительной стоимости;
- $\Sigma \text{С}_{\text{вып}}$ – суммарная относительная стоимость выполняемых разделов без учета долей ПОС и СМ согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 52, с учетом доли КР в неполном объеме согласно расчету, приведенному выше $K_{\text{ср(КР)}} = 0,204$;
- $\text{ПОС}_{\text{нп}} = 0,0588$ – доля ПОС для неполного состава разрабатываемых разделов;

$\Sigma C_{\text{разд}} =$ – суммарная относительная стоимость разделов всего согласно
 $= 1,0 - 0,05$ распределению без учета доли СМ ($\Sigma C_{\text{разд}} = 100 - \text{СМ}$).

3.2.4. Всего коэффициент $K_{\text{ср}}$:

$$K_{\text{ср}} = \Sigma C_{\text{вып}} + K_{\text{ср(ПОС)}} + \text{СМ}_{\text{нп}} = \\ = 0,08 + 0,22 + 0,18 + 0,04 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,204 + 0,0588 + 0,0438 = 0,8766.$$

3.3. Базовая стоимость определяется по формуле (2.1):

$$C_{(6)} = \Pi_{(6)} \times K_{\text{в}} \times K_{\text{ср}} \times \text{ПК}_i = 8140,22 \times 0,4 \times 0,8766 \times 1,0 = 2\,854,29 \text{ тыс.руб.},$$

где

$C_{(6)}$ – базовая стоимость основных проектных работ, тыс.руб.;

$\Pi_{(6)} = 8140,22$ – базовая цена основных проектных работ, тыс.руб.;

$K_{\text{в}} = 0,4$ – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (пункт 1 таблицы 1);

$K_{\text{ср}} = 0,8766$ – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной документации (расчет представлен выше);

$\text{ПК}_i = 1,0$ – корректирующие коэффициенты не применяются.

3.4. Стоимость проектных работ в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) Сборника МРР-1.1.03-22 и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(6)} \times K_{\text{пер}} = 2\,854,29 \times 9,721 = 27\,746,55 \text{ тыс. руб.},$$

где $K_{\text{пер}} = 9,721$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2025 года с 01.09.2025 (согласно приложению 1 к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025).

4. Тупик

4.1. Базовая цена определяется по формуле (2.3):

$$\Pi_{(6)} = \Pi_{(6)\text{ед}} \cdot X = 2642,28 \times 1 = 2642,28 \text{ тыс.руб.},$$

где

$\Pi_{(6)\text{ед}} = 2642,28$ – базовая цена по пункту 96 таблицы 3.1, тыс.руб.

$X = 1$ – объект – тупик.

4.2. Расчет коэффициента $K_{\text{ср}}$, учитывающего состав и полноту разрабатываемых разделов.

4.2.1. По разделу КР:

$$K_{\text{ср(КР)}} = 0,42 \times 0,85 = 0,357,$$

где

- 0,42 - доля раздела КР в стоимости проектной документации «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 96, графа 4;
0,85 - коэффициент для последующего этапа строительства по примечанию 10 к таблице 3.1.

4.2.2. По разделу ПОС:

$$K_{\text{ср(ПОС)}} = 0,24 \times 0,42 = 0,1008,$$

где

- 0,24 - доля раздела ПОС в стоимости проектной документации «П» согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 96, графа 12;
0,42 - коэффициент для последующего этапа строительства по примечанию 10 к таблице 3.1.

4.2.3. По разделу СМ:

Доля стоимости разработки СМ при неполном составе разрабатываемых разделов определяется в соответствии с указаниями пункта 54 таблицы 5.1 Сборника МРР-1.1.03-22 на основании пункта 6 приложения 1 к Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21»:

$$\begin{aligned} \text{СМ}_{\text{нп}} &= \text{СМ} \times ((\Sigma \text{С}_{\text{вып}} + \text{ПОС}_{\text{нп}}) / \Sigma \text{С}_{\text{разд}}) = \\ &0,05 \times ((0,18 + 0,02 + 0,05 + 0,01 + 0,02 + 0,01 + 0,357 + 0,1008) / (1,0 - \\ &- 0,05)) = 0,05 \times (0,7478 / 0,95) = 0,0394, \end{aligned}$$

где

- $\text{СМ}_{\text{нп}}$ – доля СМ для неполного состава разрабатываемых разделов;
 $\text{СМ} = 0,05$ – доля СМ для полного состава разрабатываемых разделов согласно распределению относительной стоимости;
 $\Sigma \text{С}_{\text{вып}}$ – суммарная относительная стоимость выполняемых разделов без учета долей ПОС и СМ согласно приложению 1 к Сборнику, таблица 1.1, пункт 96, с учетом доли КР в неполном объеме согласно расчету, приведенному выше $K_{\text{ср(КР)}} = 0,357$;
 $\text{ПОС}_{\text{нп}} = 0,1008$ – доля ПОС для неполного состава разрабатываемых разделов;
 $\Sigma \text{С}_{\text{разд}} = 1,0 - 0,05$ – суммарная относительная стоимость разделов всего согласно распределению без учета доли СМ ($\Sigma \text{С}_{\text{разд}} = 100 - \text{СМ}$).

4.2.4. Всего коэффициент $K_{ср}$:

$$K_{ср} = \Sigma C_{вып} + K_{ср(ПОС)} + CM_{ни} = \\ = 0,18 + 0,02 + 0,05 + 0,01 + 0,02 + 0,01 + 0,357 + 0,1008 + 0,0394 = 0,7872$$

4.3. Базовая стоимость определяется по формуле (2.1):

$$C_{(б)} = Ц_{(б)} \times K_b \times K_{ср} \times ПК_i = 2642,28 \times 0,4 \times 0,7872 \times 1,0 = 832,0 \text{ тыс.руб.},$$

где

$C_{(б)}$ – базовая стоимость основных проектных работ, тыс.руб.;

$Ц_{(б)} = 2642,28$ – базовая цена основных проектных работ, тыс.руб.;

$K_b = 0,4$ – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации (пункт 1 таблицы 1);

$K_{ср} = 0,7872$ – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной документации (расчет представлен выше);

$ПК_i = 1,0$ – корректирующие коэффициенты не применяются.

4.4. Стоимость проектных работ в текущем уровне цен определяется по формуле (4.1) Сборника МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 832,0 \times 9,721 = 8\,087,87 \text{ тыс. руб.},$$

где $K_{пер} = 9,721$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2025 года с 01.09.2025 (согласно приложению 1 к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025).